

Applications 1

Applications – Calculs – Sujet

Concours CCS – PSI 2026.

03 SLCI

On donne le schéma-bloc de la figure 3.

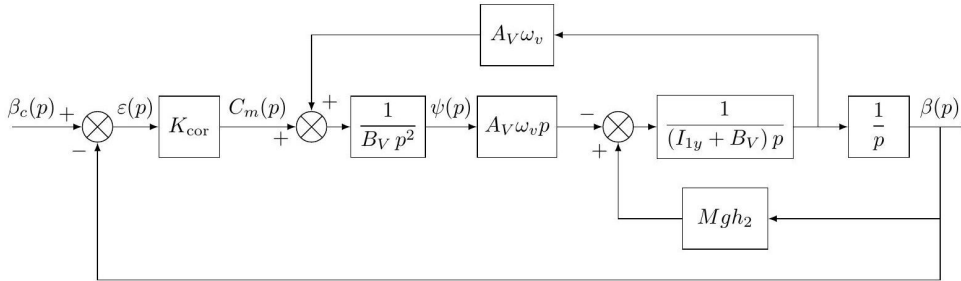


FIGURE 1 : Schéma bloc de l'asservissement de l'angle de roulis β avec un correcteur proportionnel.

Question 1 Exprimer sous forme canonique la fonction de transfert en boucle fermée $\frac{\beta(p)}{\beta_c(p)}$.

On donne le schéma-bloc de la figure 4.

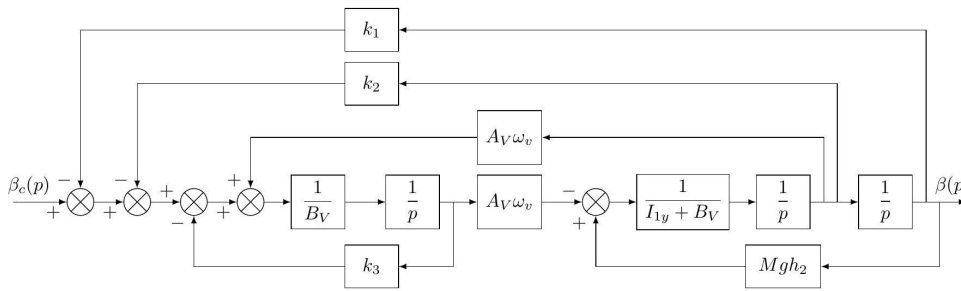


FIGURE 2 : Schéma-bloc de l'asservissement de l'angle de roulis β avec exploitation de trois mesures.

Question 2 Établir l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $H(p)$ et la mettre sous la forme :

$$H(p) = \frac{\beta(p)}{\beta_c(p)} = \frac{A_V \omega_v}{A(k_1, k_3) + B(k_2)p - C(k_3)p^2 - Dp^3}$$

Préciser les termes A, B, C et D en fonction de k_1, k_2, k_3 et des paramètres du système.

Applications 1

Applications – Calculs – Corrigé

Concours CCS – PSI 2026.

03 SLCI

On donne le schéma-bloc de la figure 3.

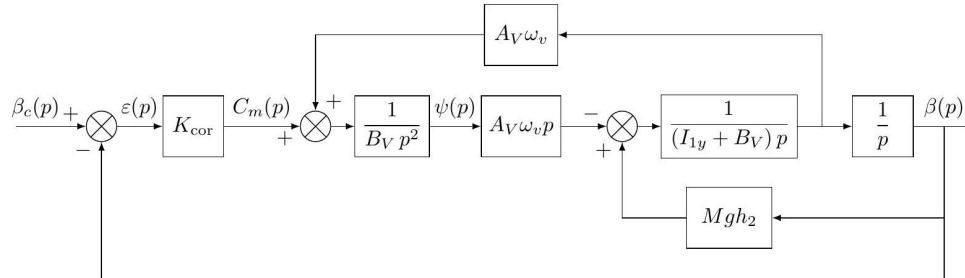


FIGURE 3 : Schéma bloc de l'asservissement de l'angle de roulis β avec un correcteur proportionnel.

Question 1 Exprimer sous forme canonique la fonction de transfert en boucle fermée $\frac{\beta(p)}{\beta_c(p)}$.

Correction

On décale le point de prélèvement vers la droite. On a alors la première boucle imbriquée :

$$F_1(p) = \frac{\frac{1}{(I_{1y} + B_V) p^2}}{1 + \frac{1}{(I_{1y} + B_V) p^2} Mgh_2} = \frac{1}{(I_{1y} + B_V) p^2 + Mgh_2}.$$

Pour la deuxième boucle,

$$F_2(p) = \frac{\frac{A_V \omega_v p}{B_V p^2} F_1(p)}{1 - \frac{A_V \omega_v p}{B_V p^2} F_1(p) A_V \omega_v p} = \frac{A_V \omega_v p F_1(p)}{B_V p^2 - A_V^2 \omega_v^2 p^2 F_1(p)}$$

$$= \frac{A_V \omega_v p}{((I_{1y} + B_V) p^2 + Mgh_2) B_V p^2 - A_V^2 \omega_v^2 p^2}$$

Pour la troisième boucle, $F_3(p) = \frac{K_{cor} F_2(p)}{1 + K_{cor} F_2(p)}$.

$$\text{Ainsi, } F_3(p) = \frac{K_{cor} A_V \omega_v p}{((I_{1y} + B_V) p^2 + Mgh_2) B_V p^2 - A_V^2 \omega_v^2 p^2 + K_{cor} A_V \omega_v p}$$

$$F_3(p) = \frac{K_{cor} A_V \omega_v}{((I_{1y} + B_V) p^2 + Mgh_2) B_V p - A_V^2 \omega_v^2 p + K_{cor} A_V \omega_v} =$$

$$\frac{K_{cor} A_V \omega_v}{(I_{1y} + B_V) B_V p^3 + Mgh_2 B_V p - A_V^2 \omega_v^2 p + K_{cor} A_V \omega_v}$$

$$= \frac{(I_{1y} + B_V) B_V}{K_{cor} A_V \omega_v} p^3 + \frac{Mgh_2 B_V - A_V^2 \omega_v^2}{K_{cor} A_V \omega_v} p + 1$$

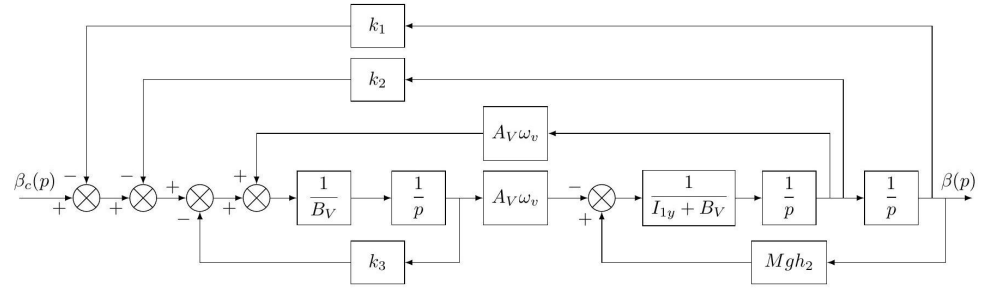
On donne le schéma-bloc de la figure 4.

Question 2 Établir l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $H(p)$ et la mettre sous la forme :

$$H(p) = \frac{\beta(p)}{\beta_c(p)} = \frac{A_V \omega_v}{A(k_1, k_3) + B(k_2) p - C(k_3) p^2 - D p^3}$$

Préciser les termes A, B, C et D en fonction de k_1, k_2, k_3 et des paramètres du système.

FIGURE 4 : Schéma-bloc de l'asservissement de l'angle de roulis β avec exploitation de trois mesures.



Correction

On déplace les points de prélèvement à droite (ce qui rajoute des facteurs p dans les retours).

On permute le comparteur 3 et le comparateur 4.

L'ensemble des retours « du haut » est équivalent à $k_1 + pk_2 - pA_V\omega_v$.

On a une première FTBF

$$F_1(p) = \frac{\frac{1}{B_V} \frac{1}{p}}{1 + k_3 \frac{1}{B_V} \frac{1}{p}} = \frac{1}{B_V p + k_3}.$$

et

$$F_2(p) = \frac{\frac{1}{I_{1y} + B_V} \frac{1}{p^2}}{1 + \frac{1}{I_{1y} + B_V} \frac{1}{p^2} Mgh_2} = \frac{1}{(I_{1y} + B_V) p^2 - Mgh_2}.$$

On a donc dans la chaîne directe : $-F_1(p)A_V\omega_v F_2(p)$.

$$\text{Au final, } H(p) = \frac{-A_V\omega_v F_1(p)F_2(p)}{1 - F_1(p)A_V\omega_v F_2(p)(k_1 + pk_2 - pA_V\omega_v)}.$$

$$\text{Et donc } H(p) = \frac{-A_V\omega_v \frac{1}{B_V p + k_3} \frac{1}{(I_{1y} + B_V) p^2 - Mgh_2}}{1 - \frac{1}{B_V p + k_3} \frac{1}{(I_{1y} + B_V) p^2 - Mgh_2} (k_1 + pk_2 - pA_V\omega_v)}$$

$$= \frac{-A_V\omega_v}{(B_V p + k_3) ((I_{1y} + B_V) p^2 - Mgh_2) - A_V\omega_v (k_1 + pk_2 - pA_V\omega_v)}$$

$$= \frac{p^3 (B_V (I_{1y} + B_V)) + p^2 (k_3 (I_{1y} + B_V)) + p (-Mgh_2 B_V - A_V\omega_v k_2 + A_V^2 \omega_v^2) - A_V\omega_v k_1 - Mgh_2 k_3}{A_V\omega_v}$$

$$= \frac{-p^3 (B_V (I_{1y} + B_V)) - p^2 (k_3 (I_{1y} + B_V)) + p (Mgh_2 B_V + A_V\omega_v k_2 - A_V^2 \omega_v^2) + A_V\omega_v k_1 + Mgh_2 k_3}{A_V\omega_v}$$

On a alors :

$$A(k_1, k_3) = A_V\omega_v k_1 + Mgh_2 k_3,$$

$$B(k_2) = Mgh_2 B_V + A_V\omega_v k_2 - A_V^2 \omega_v^2$$

$$C(k_3) = k_3 (I_{1y} + B_V)$$

$$D = -B_V (I_{1y} + B_V)$$

Signe à vérifier sur D.

Applications 2

Applications – Calculs– Sujet

Concours CCS – PSI 2025.

03 SLCI

Objectif

Exprimer une fonction de transfert simplifiée de la boucle ouverte de l'asservissement de vitesse horizontale, utilisable dans le cadre de la synthèse du correcteur de cette même boucle.

Pour la synthèse du correcteur de la chaîne d'asservissement horizontale il est envisagé d'utiliser un modèle simplifié issu de la réduction du schéma-bloc couplé donné à la figure 10 de façon à considérer $\Delta V_x^*(p)$ comme la consigne de variation de vitesse horizontale et d'assimiler $\Delta V_z^*(p)$ à une perturbation.

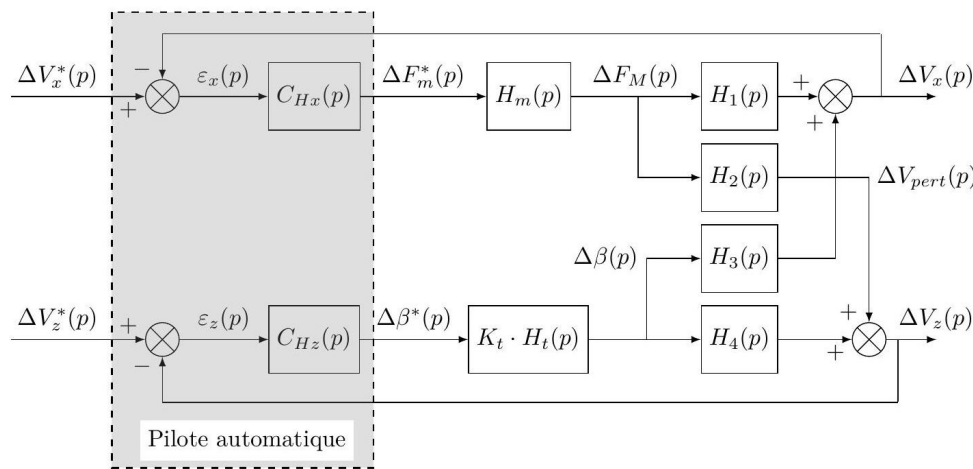


FIGURE 5 : Schéma-bloc couplé de l'asservissement des vitesses horizontale et verticale

La boucle d'asservissement de la variation de vitesse verticale linéarisée et découplée est représentée sous forme de schéma-bloc sur la figure .

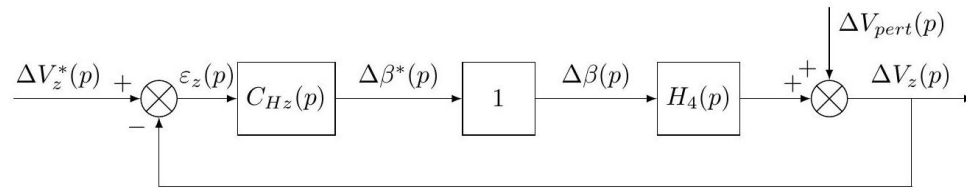


FIGURE 6 : Boucle de vitesse verticale linéarisée et découplée

Question 1 Exprimer la fonction de transfert de la boucle fermée de l'asservissement de vitesse verticale découplée, notée $H_{BFV_z}(p)$, en fonction de $H_4(p)$ et $C_{Hz}(p)$.

Dans le cadre de l'étude de l'asservissement de ΔV_x , le schéma bloc de la figure 10 peut se ramener sous la forme du schéma bloc intermédiaire de la figure 12.

Question 2 Déterminer l'expression de $A(p)$ en fonction de $H_4(p)$ et $H_{BFV_z}(p)$ permettant le passage du schéma bloc de la figure 10 au schéma bloc de la figure 12.

Question 3 Montrer enfin, à partir de la forme précédente donnée figure 12, que le schéma-bloc couplé peut se mettre sous la forme de la figure 13. Donner l'expression de $B(p)$ en fonction de $H_4(p)$, $H_2(p)$, $H_3(p)$ et $H_{BFV_z}(p)$.

Le schéma-bloc mis sous la forme de la figure 13 permet ainsi d'exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissement de vitesse horizontale $H_{BOV_x}(p) = \frac{\Delta V_x(p)}{\varepsilon_x(p)}$:

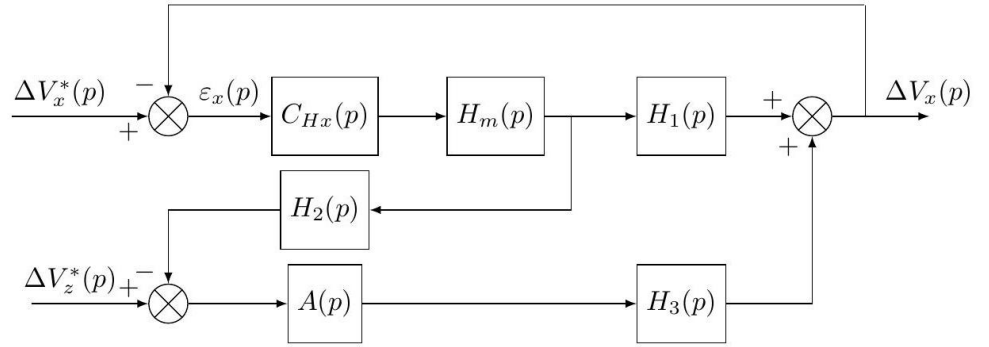


FIGURE 7 : Schéma-bloc intermédiaire

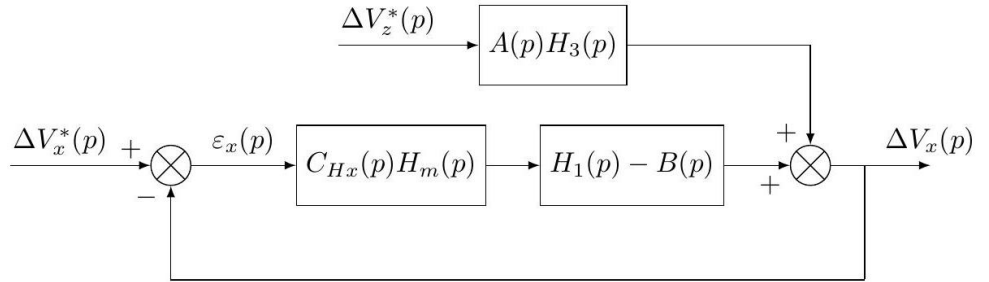


FIGURE 8 : Boucle de vitesse horizontale perturbée

$$H_{BOv_x}(p) = C_{Hx}(p)H_m(p)(H_1(p) - B(p))$$

Le temps de réponse à 5% attendu pour la boucle d'asservissement de la vitesse horizontale est d'environ 3 secondes. En conséquence, dans le cadre du réglage du correcteur, le modèle de la caractéristique fréquentielle du système au voisinage de $1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, plus précisément entre $0,8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, sera plus particulièrement considéré.

La figure 14 représente le diagramme de Bode de la fonction de transfert $H_1(p) - B(p)$.

Question 4 Déterminer une expression numérique simplifiée de $H_1(p) - B(p)$, notée $\tilde{H}_1(p)$, sous la forme $\tilde{H}_1(p) = \frac{K_{1a}}{p}$ ($K_{1a} > 0$), utilisable pour le réglage du correcteur de la boucle de variation de vitesse horizontale.

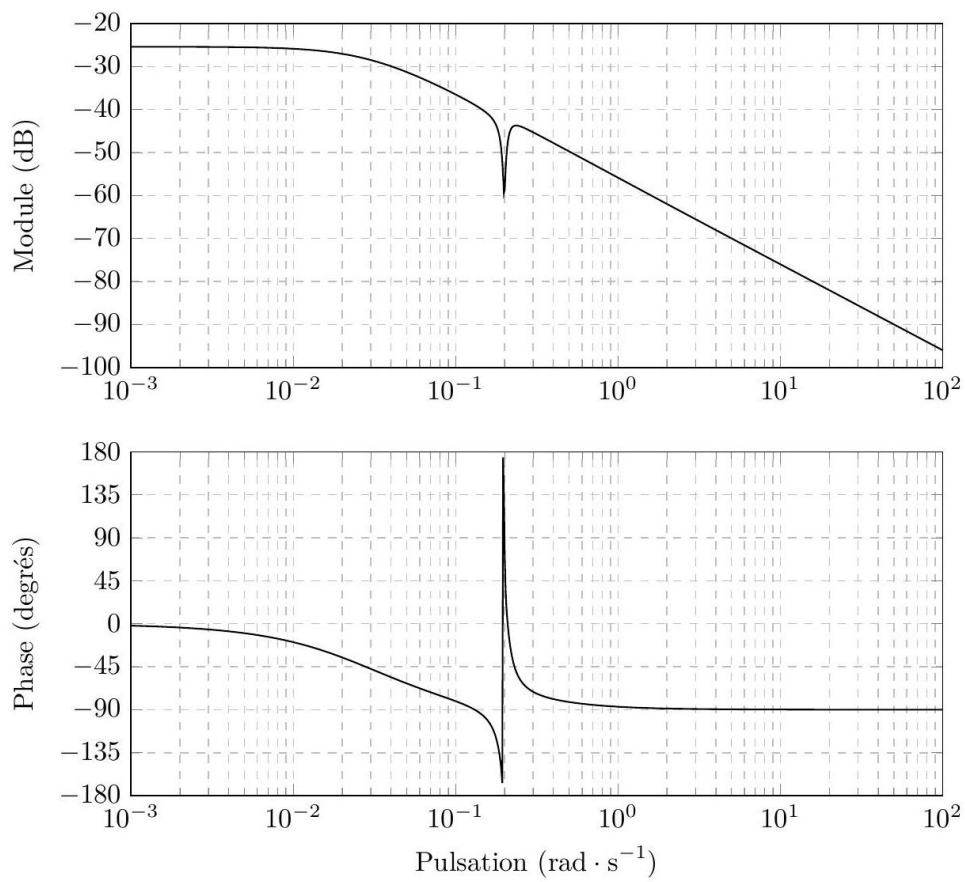


FIGURE 9 : Diagramme de Bode de $H_1(p) - B(p)$

Applications 2

Applications – Calculs– Corrigé

Concours CCS – PSI 2025.

03 SLCI

Objectif

Exprimer une fonction de transfert simplifiée de la boucle ouverte de l'asservissement de vitesse horizontale, utilisable dans le cadre de la synthèse du correcteur de cette même boucle.

Pour la synthèse du correcteur de la chaîne d'asservissement horizontale il est envisagé d'utiliser un modèle simplifié issu de la réduction du schéma-bloc couplé donné à la figure 10 de façon à considérer $\Delta V_x^*(p)$ comme la consigne de variation de vitesse horizontale et d'assimiler $\Delta V_z^*(p)$ à une perturbation.

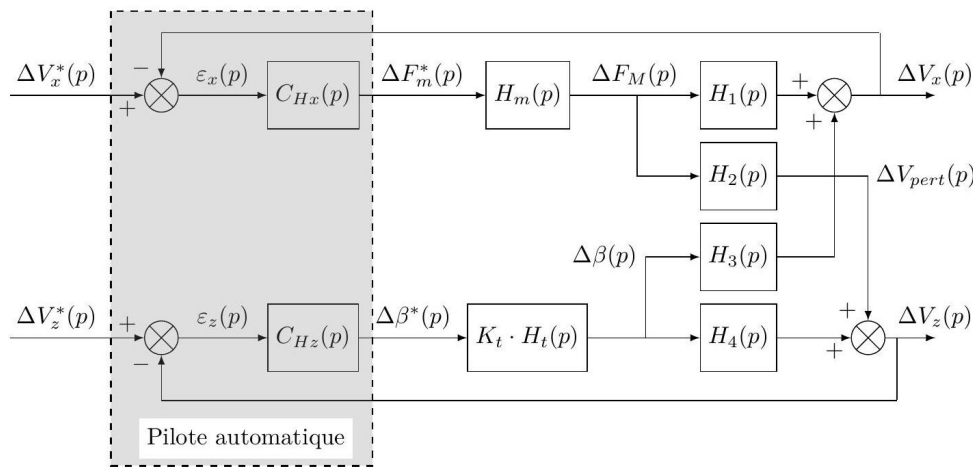


FIGURE 10 : Schéma-bloc couplé de l'asservissement des vitesses horizontale et verticale

La boucle d'asservissement de la variation de vitesse verticale linéarisée et découplée est représentée sous forme de schéma-bloc sur la figure .

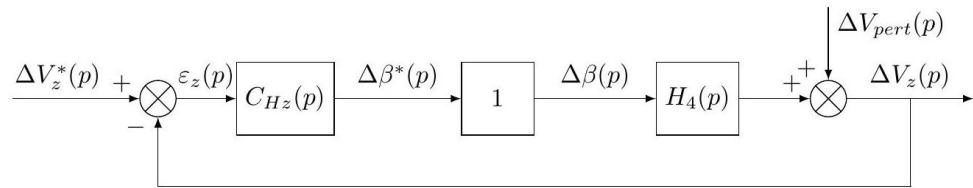


FIGURE 11 : Boucle de vitesse verticale linéarisée et découplée

Question 1 Exprimer la fonction de transfert de la boucle fermée de l'asservissement de vitesse verticale découplée, notée $H_{BFV_z}(p)$, en fonction de $H_4(p)$ et $C_{Hz}(p)$.

Correction

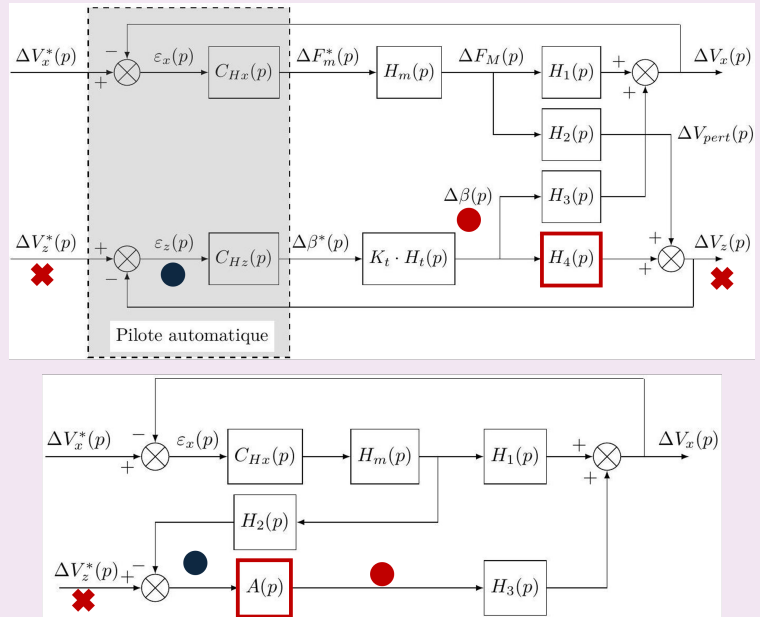
$$H_{BFV_z}(p) = \frac{\Delta V_z(p)}{\Delta V_z^*(p)} = \frac{C_{Hz}(p)H_4(p)}{1 + C_{Hz}(p)H_4(p)}.$$

Dans le cadre de l'étude de l'asservissement de ΔV_x , le schéma bloc de la figure 10 peut se ramener sous la forme du schéma bloc intermédiaire de la figure 12.

Question 2 Déterminer l'expression de $A(p)$ en fonction de $H_4(p)$ et $H_{BFV_z}(p)$ permettant le passage du schéma bloc de la figure 10 au schéma bloc de la figure 12.

Correction

En recherchant à rapprocher les deux schémas blocs, on obtient la figure suivante.



On peut donc en conclure que $A(p) = C_{Hz}(p)K_t H_t(p)$.

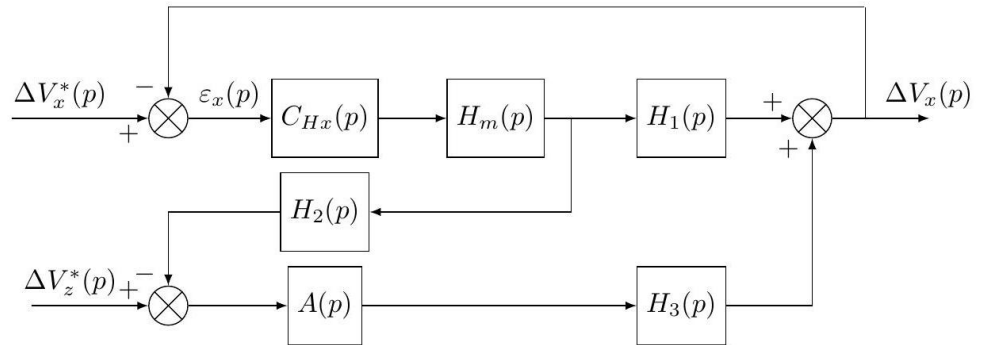


FIGURE 12 : Schéma-bloc intermédiaire

Question 3 Montrer enfin, à partir de la forme précédente donnée figure 12, que le schéma-bloc couplé peut se mettre sous la forme de la figure 13. Donner l'expression de $B(p)$ en fonction de $H_4(p)$, $H_2(p)$, $H_3(p)$ et $H_{BFV_z}(p)$.

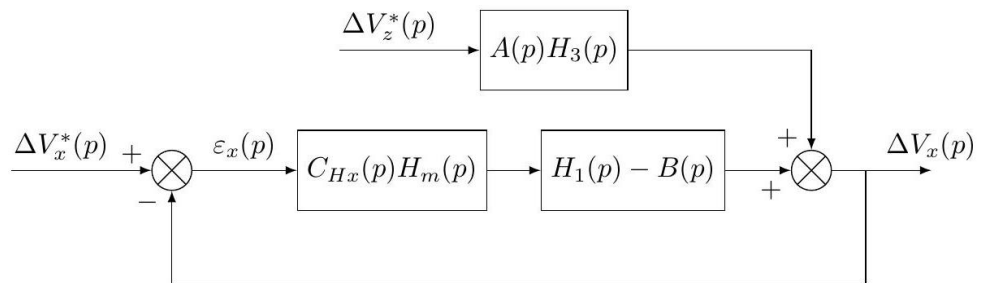


FIGURE 13 : Boucle de vitesse horizontale perturbée

Le schéma-bloc mis sous la forme de la figure 13 permet ainsi d'exprimer la fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissement de vitesse horizontale $H_{BOV_x}(p) = \frac{\Delta V_x(p)}{\varepsilon_x(p)}$:

$$H_{BOV_x}(p) = C_{Hx}(p)H_m(p)(H_1(p) - B(p))$$

Le temps de réponse à 5% attendu pour la boucle d'asservissement de la vitesse horizontale est d'environ 3 secondes. En conséquence, dans le cadre du réglage du correcteur, le modèle de la caractéristique fréquentielle du système au voisinage de $1 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, plus précisément entre $0,8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ et $8 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, sera plus particulièrement considéré.

La figure 14 représente le diagramme de Bode de la fonction de transfert $H_1(p) - B(p)$.

Question 4 Déterminer une expression numérique simplifiée de $H_1(p) - B(p)$, notée $\tilde{H}_1(p)$, sous la forme $\tilde{H}_1(p) = \frac{K_{1a}}{p}$ ($K_{1a} > 0$), utilisable pour le réglage du correcteur de la boucle de variation de vitesse horizontale.

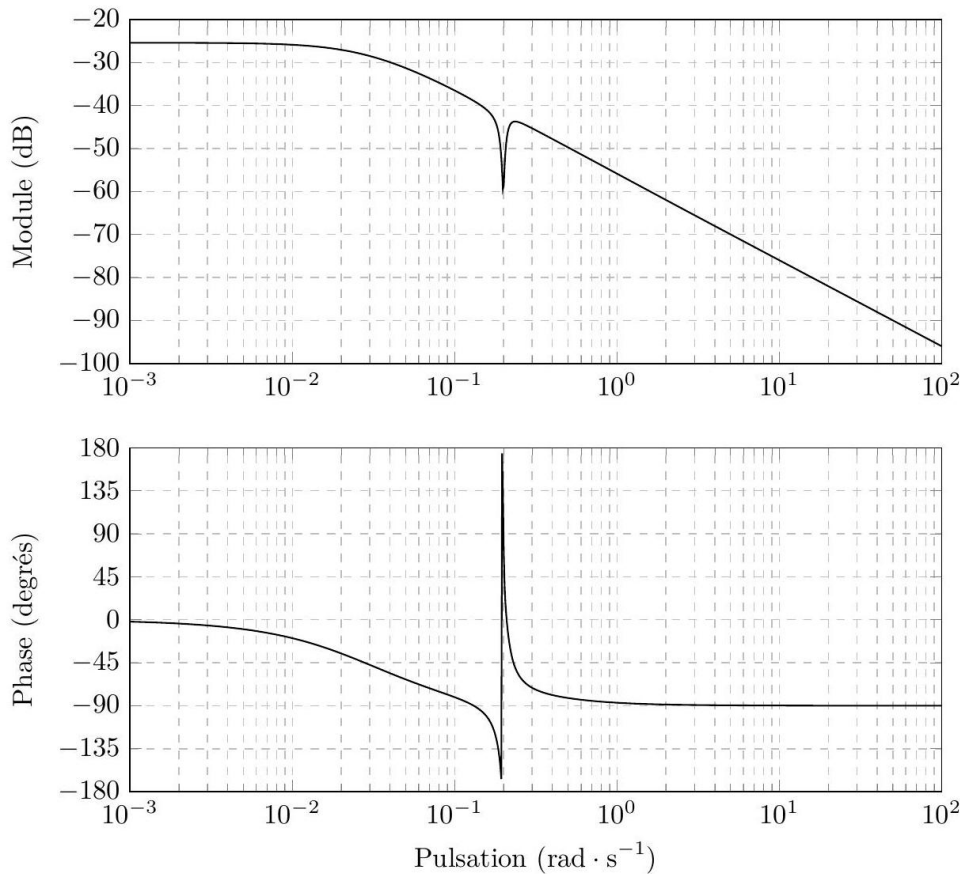


FIGURE 14 : Diagramme de Bode de $H_1(p) - B(p)$

Application 3

Réponses fréquentielles – Sujet

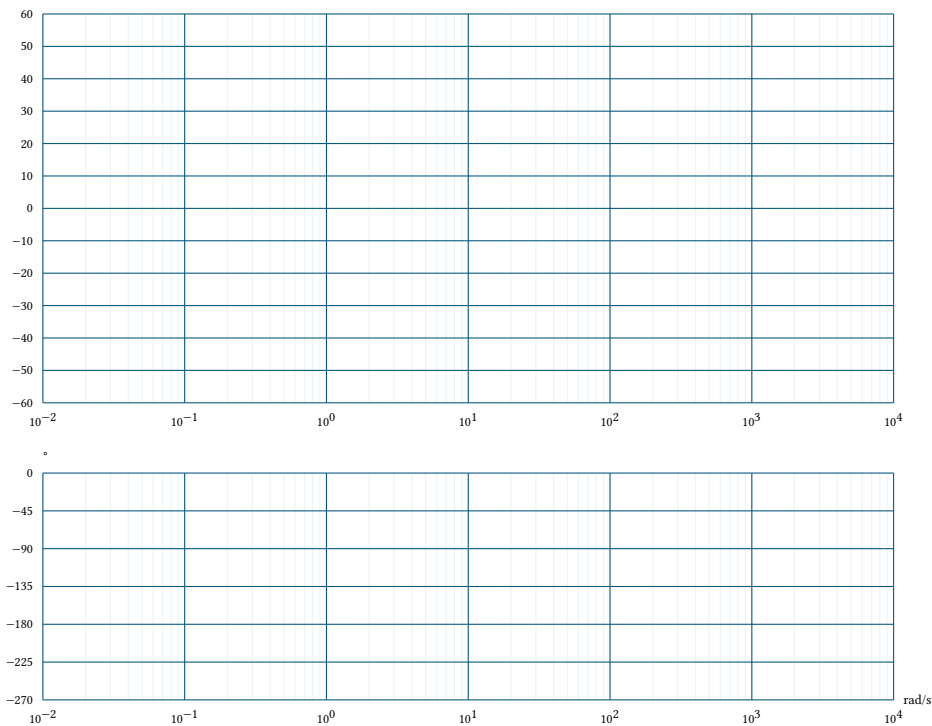
D'après Sébastien Grange.

Diagramme de Bode



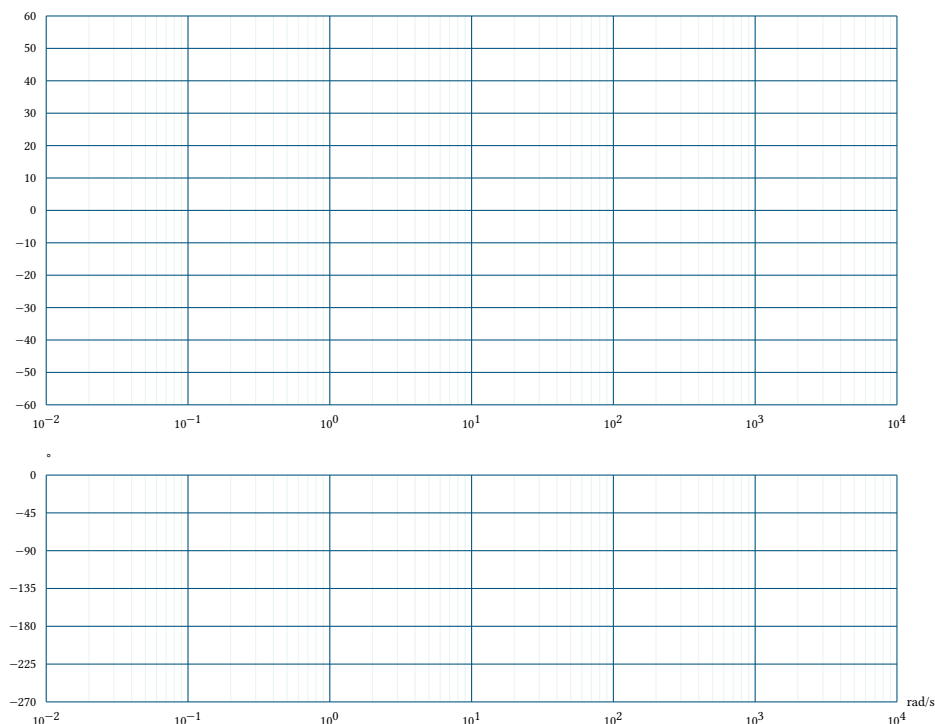
Question 1 Tracer les diagrammes de Bode réels et asymptotiques de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{0,6}{(p + 0.025)(p^2 + 0,2p + 1)}$$

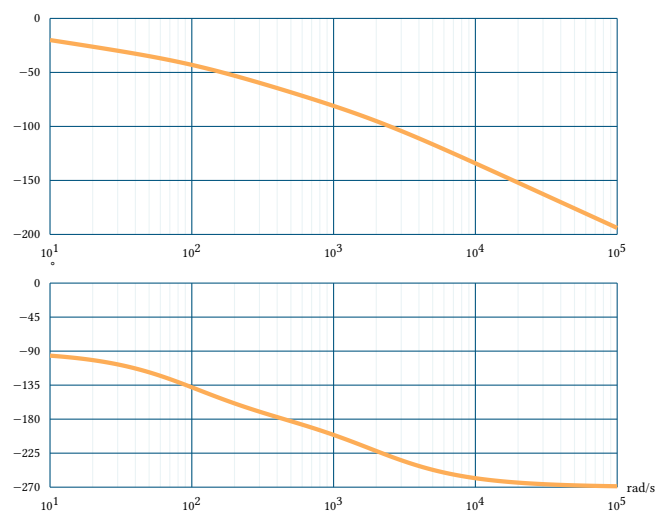


Question 2 Tracer les diagrammes de Bode réel et asymptotique de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{5(p + 60)}{p(p^2 + 5p + 4)}$$

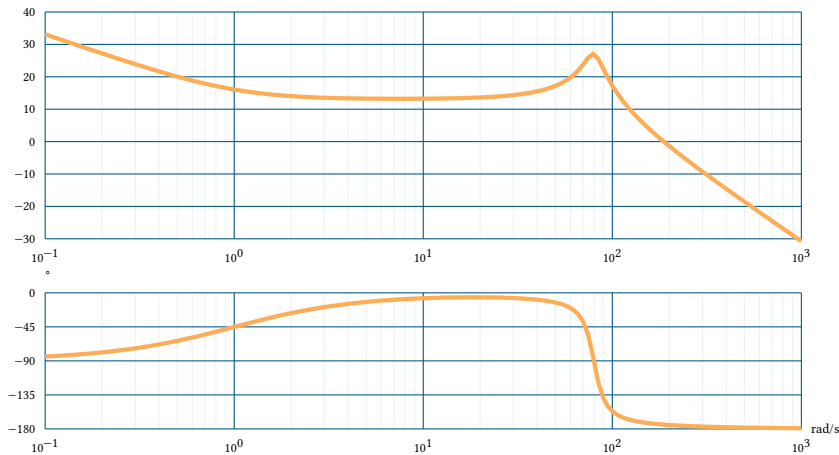


Question 3 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. Vous justifierez notamment sa forme : $H(p) = \frac{K}{p(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}$. Donner les deux pôles dominants, en déduire une expression simplifiée de $H(p)$.



Question 4 On suppose que l'entrée du système est sinusoïdale : $e(t) = 3 \sin 300t$. Donner l'expression de la réponse en régime permanent à partir ce même diagramme de Bode.

Question 5 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. La calculatrice est autorisée. On rappelle que pour une fonction de transfert du 2ème ordre, on a : $\text{Max}(G_{\text{dB}}) = 20 \log \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$.



Question 6 Déterminer graphiquement les marges de stabilité pour les quatre fonctions de transfert précédentes.

Réponse fréquentielle

Un capteur d'accélération de sensibilité S est utilisé dans la chaîne de retour d'un système asservi dont l'objectif est de contrôler l'accélération d'un plateau sur lequel est fixé ce capteur. Le moteur permettant la motorisation du plateau est connu par l'intermédiaire de sa fonction de transfert.

Première étude : $B(p) = 1$

On applique à l'entrée un échelon d'amplitude E_0 égale à 0,2 V.

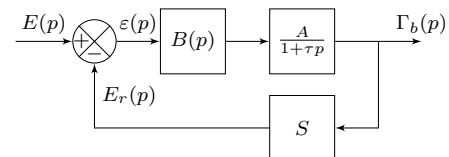
Question 7 Calculer la valeur de l'accélération en régime permanent. On voudrait une accélération égale à 20 g. Quelle doit être la tension de consigne ?

Question 8 La tension de consigne prend la forme suivante : $e(t) = 0,2 \sin(\omega t)$ avec $\omega = 10 \text{ rad s}^{-1}$. Déterminer $\omega_b(t)$ en régime permanent, en précisant l'amplitude et la phase.

Deuxième étude : $B(p) = \frac{1}{p}$.

Question 9 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Calculer l'accélération en régime permanent suite à un échelon de consigne d'amplitude 0,2 V.

Question 10 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de cette fonction de transfert.



- $A = 100 \text{ g m s}^{-2} \text{ V}^{-1}$;
- $\tau = 0,2 \text{ s}$ et $S = 10 \text{ g}^{-1} \cdot 10^{-3} \text{ V}/(\text{m/s}^2)$ où g est l'accélération de pesanteur ;
- $E(p)$ est la transformée de Laplace de $e(t)$ la tension de consigne de cet asservissement ;
- $\Gamma_b(p)$ la transformée de l'accélération $\gamma_b(t)$.



Application 3

Réponses fréquentielles – Corrigé

D'après Sébastien Grange.

Diagramme de Bode

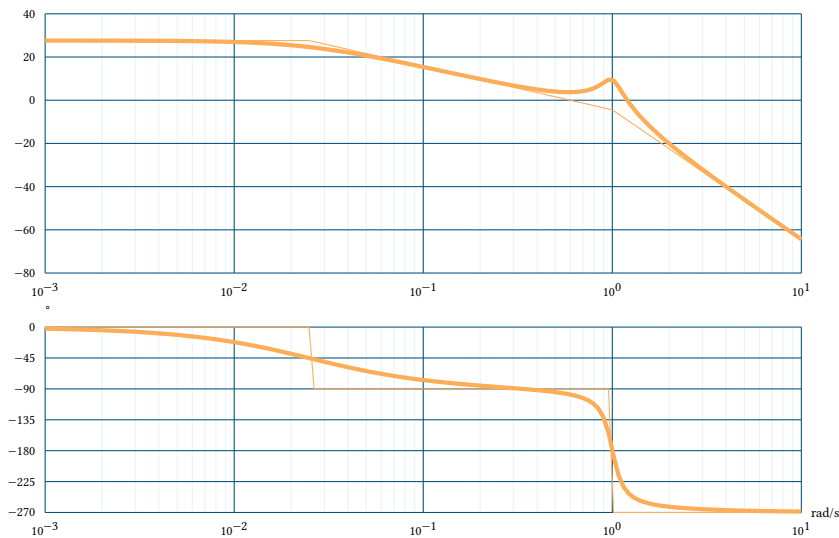
SLCI

Question 1 Tracer les diagrammes de Bode réels et asymptotiques de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{0,6}{(p + 0,025)(p^2 + 0,2p + 1)}$$

Correction

$$H(p) = \frac{0,6}{(p + 0,025)(p^2 + 0,2p + 1)} = \frac{24}{(1 + 40p) \left(1 + \frac{2 \cdot 0,1}{1} p + \frac{p^2}{1^2} \right)}$$



Question 2 Tracer les diagrammes de Bode réel et asymptotique de la fonction de transfert suivante :

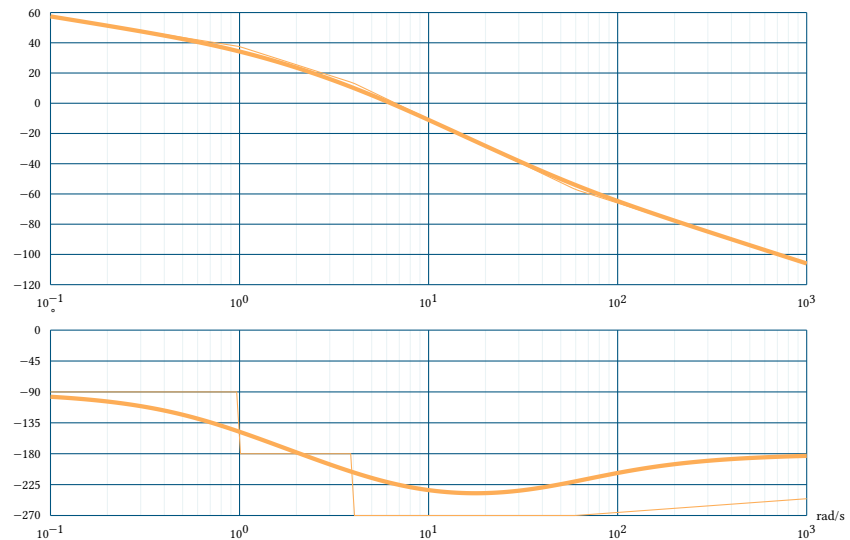
$$H(p) = \frac{5(p + 60)}{p(p^2 + 5p + 4)}$$

Correction

$$H(p) = \frac{5(p + 60)}{p(p^2 + 5p + 4)} = \frac{75(1 + 0,0167p)}{p(1 + (2 \cdot 1,25)/2p + p^2/2^2)} = \frac{75(1 + 0,0167p)}{p(1 + p)(1 + 0,25p)}$$

	1 rad/s		$\frac{1}{0,25} = 4$ rad/s	$\frac{1}{0,0167} = 60$ rad/s
$1 + 0,0167p$	0 dB/décade 0°	0 dB/décade 0°	0 dB/décade 0°	+20 dB/décade +90°
$\frac{1}{1 + p}$	0 dB/décade	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°
$\frac{1}{1 + 0,25p}$	0 dB/décade 0°	0 dB/décade 0°	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°
$1/p$	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°	-20 dB/décade -90°
$H(p)$	-20 dB/décade -90°	-40 dB/décade -180°	-60 dB/décade -270°	-40 dB/décade -180°

Poistionnement du diagramme asymptotique de gain : en $\omega \ll 1 \text{ rad s}^{-1}$, $H(p) \approx \frac{75}{p}$. Ainsi pour $\omega \approx 0, 1 \text{ rad s}^{-1}$, $H_{dB}(0, 1) = 20 \log(75/0, 1) = 57 \text{ dB}$.



Question 3 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. Vous justifierez notamment sa forme : $H(p) = \frac{K}{p(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}$. Donner les deux pôles dominants, en déduire une expression simplifiée de $H(p)$.

Correction

D'après le diagramme de Bode, on voit que la fonction de transfert possède un intégrateur puisque la phase débute à 90 degrés. De plus la phase diminue dans un premier temps de 90 degrés puis encore de 90 degrés ce qui justifie les 2 1^{er} ordres.

Pour identifier les constantes de temps, on va utiliser le fait que la phase d'un premier ordre passe par -45 degrés pour sa pulsation de coupure qui vaut $\frac{1}{\tau}$. Ici, il y a un intégrateur. On trouve donc les pulsations de coupure lorsque la phase vaut -135 degrés puis -225 degrés. On a : $1/T_1 \approx 100$ et $1/T_2 \approx 2000$ donc $T_1 = 0,01 \text{ s}$ et $T_2 = 0,0005 \text{ s}$.

Pour identifier le gain, on se place pour des pulsations faibles, ici $\omega = 0, 1 \text{ rad/s}$. Pour ces pulsations, on sait que les gains des 1^{er} ordre valent environ $20 \log K$ et celui de l'intégrateur $20 \log(1/\omega)$. On a donc pour $\omega = 0, 1 \text{ rad/s}$: $20 \log(K/0, 1) \approx -20$ $K \approx 1$

On a donc : $H(p) = \frac{1}{p(1 + 0,01p)(1 + 0,0005p)}$.

Le pôle dominant est le pôle qui met le plus de temps à converger, c'est-à-dire celui qui a la constante de temps la plus grande, on a donc : $H(p) \approx \frac{1}{p(1 + 0,01p)}$.

Question 4 On suppose que l'entrée du système est sinusoïdale : $e(t) = 3 \sin 300t$. Donner l'expression de la réponse en régime permanent à partir ce même diagramme de Bode.

Correction

On sait que la sortie sera également sinusoïdale, de même pulsation que l'entrée mais déphasée et d'amplitude différente : $s(t) = S_0 \sin(300t + \varphi)$.

Le diagramme de Bode nous donne le rapport de l'amplitude entre la sortie et l'entrée (courbe de gain) et le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée (courbe de phase).

$G_{dB}(\omega = 300 \text{ rad/s}) = 20 \log(S_0/E_0) = 20 \log(S_0/3)$.

On peut lire que : $G_{dB}(\omega = 300 \text{ rad/s}) \approx -60 \text{ dB}$ et donc $S_0 \approx 3 \cdot 10^{-3}$. D'après la courbe de phase, on peut lire : $\varphi(\omega = 300 \text{ rad/s}) = -175 \text{ degrés}$ On a donc : $s(t) = 3 \cdot 10^{-3} \sin(300t - 3,05)$. L'angle

est à mettre en radians.

Question 5 Identifier la fonction de transfert représentée par le diagramme de Bode suivant. La calculatrice est autorisée. On rappelle que pour une fonction de transfert du 2ème ordre, on a : $\text{Max}(G_{\text{dB}}) = 20 \log \frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$.

Correction

D'après le diagramme de Bode, on voit que la fonction de transfert possède un intégrateur puisque la phase débute à 90 degrés. Ensuite la phase augmente dans un premier temps de 90 degrés, ce qui signifie la présence d'un « 1er ordre » en numérateur. Puis la phase diminue de 180 degrés et le gain résonne ce qui justifie la présence d'un 2ème ordre avec un coefficient d'amortissement plus petit que $1/\sqrt{2}$.

$$H(p) = \frac{K(1 + Tp)}{p(1 + 2\xi/\omega_0 p + p^2/(\omega_0^2))}$$

Pour identifier la constante de temps, on va utiliser le fait que la phase d'un « premier ordre » au numérateur passe par 45 degrés pour sa pulsation de coupure qui vaut $1/\tau$. Ici, il y a un intégrateur. On trouve donc la pulsation de coupure lorsque la phase vaut -45 degrés. On a : $1/T \approx 1$ et $T = 1$ s.

Pour identifier la pulsation de coupure, on va utiliser le fait que la phase d'un 2ème ordre passe par -90 degrés pour sa pulsation de coupure qui vaut ω_0 . Ici, il y a un intégrateur et un « 1er ordre » au numérateur. On trouve donc la pulsation de coupure lorsque la phase vaut -90 degrés. On a : $\omega_0 \approx 80$ rad/s.

Pour identifier le coefficient d'amortissement, on va utiliser la résonnance. On a : $20 \log(1/(2\xi\sqrt{1-\xi^2})) \approx 13$ et $\xi \approx 0,11$.

Pour identifier le gain, on se place pour des pulsations faibles, ici $\omega = 0,1$ rad/s. Pour ces pulsations, on sait que les gains des 1er ordre et du 2ème ordre valent environ $20 \log K$ et celui de l'intégrateur $20 \log(1/\omega)$. On a donc pour $\omega = 0,1$ rad/s : $20 \log(K/0.1) \approx 33$ et $K \approx 4.5$

Question 6 Déterminer graphiquement les marges de stabilité pour les quatre fonctions de transfert précédentes.

Réponse fréquentielle

Un capteur d'accélération de sensibilité S est utilisé dans la chaîne de retour d'un système asservi dont l'objectif est de contrôler l'accélération d'un plateau sur lequel est fixé ce capteur. Le moteur permettant la motorisation du plateau est connu par l'intermédiaire de sa fonction de transfert.

Première étude : $B(p) = 1$

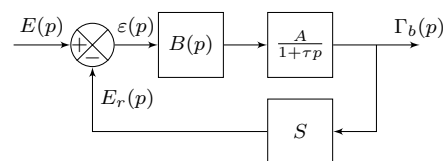
On applique à l'entrée un échelon d'amplitude E_0 égale à 0,2 V.

Question 7 Calculer la valeur de l'accélération en régime permanent. On voudrait une accélération égale à 20 g. Quelle doit être la tension de consigne ?

Correction

$$\text{En calculant la FTBF on a } FTBF(p) = \frac{\frac{A}{1+\tau p}}{1 + \frac{AS}{1+\tau p}} = \frac{A}{1+\tau p + AS(1+\tau p)}.$$

$$\text{Par suite } \Gamma_b(p) = \frac{A}{1+\tau p + AS(1+\tau p)} \frac{E_0}{p}.$$



- $A = 100 \text{ g m s}^{-2} \text{ V}^{-1}$;
- $\tau = 0,2 \text{ s}$ et $S = 10 \text{ g}^{-1} \cdot 10^{-3} \text{ V}/(\text{m/s}^2)$ où g est l'accélération de pesanteur;
- $E(p)$ est la transformée de Laplace de $e(t)$ la tension de consigne de cet asservissement;
- $\Gamma_b(p)$ la transformée de l'accélération $y_b(t)$.

On a donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} \Gamma_b(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{A}{1 + \tau p + AS(1 + \tau p)} \frac{E_0}{p} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{AE_0}{1 + \tau p + AS(1 + \tau p)} = \frac{AE_0}{1 + AS}$.

Pour $E_0 = 0,2 \text{ V}$, $\Gamma_f = \frac{100 \text{ g} \times 0,2}{1 + 100 \text{ g} \times 10 \times 10^{-3} \text{ g}^{-1}} = 10 \text{ g}$.

On veut $\frac{AE_0}{1 + AS} = 20 \text{ g}$ soit $E_0 = 20 \text{ g} \frac{1 + AS}{A}$ $E_0 = 20 \text{ g} \frac{1 + 100 \times 10 \times 10^{-3}}{100 \text{ g}} = 0,4$. Il faudrait donc $E_0 = 0,4 \text{ V}$.

Question 8 La tension de consigne prend la forme suivante : $e(t) = 0,2 \sin(\omega t)$ avec $\omega = 10 \text{ rad s}^{-1}$. Déterminer $\omega_b(t)$ en régime permanent, en précisant l'amplitude et la phase.

Correction

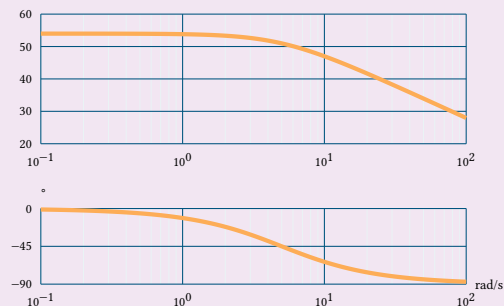
$FTBF(p) = \frac{A}{1 + \tau p + AS(1 + \tau p)} = \frac{\frac{A}{1 + AS}}{1 + 0,2p}$ en faisant l'application numérique, $FTBF(p) = \frac{50 \text{ g}}{1 + 0,2p}$.

$G_{dB}(\omega) = 20 \log(50 \text{ g}) - 20 \log \sqrt{1 + 0,2^2 \omega^2}$ et $G_{dB}(10) = 20 \log(50 \text{ g}) - 20 \log \sqrt{5} = 20 \log(10 \text{ g} \sqrt{5}) \simeq 47 \simeq 20 \log 223$.

$\varphi(\omega) = -\arctan 0,2\omega$ et $\varphi(10) = -\arctan 2 \simeq -63^\circ$.

Au final $\omega_b(t) = 0,2 \times 223 \sin(\omega t - 63)$.

Pour information, on donne le diagramme de Bode de la FTBF.



Deuxième étude : $B(p) = \frac{1}{p}$.

Question 9 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Calculer l'accélération en régime permanent suite à un échelon de consigne d'amplitude 0,2 V.

Question 10 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de cette fonction de transfert.



Mise en situation

Airbus Helicopters commercialise des hélicoptères civils et militaires. Le déplacement des hélicoptères est assuré par un rotor principal permettant la sustentation et la translation de l'appareil. Un rotor arrière permet de compenser le couple de réaction engendré par le rotor principal et de contrôler les mouvements de lacet de l'appareil (figure 16a). La puissance est délivrée par deux turboréacteurs (certains hélicoptères ne sont équipés que d'un turboréacteur). Ces turboréacteurs entraînent en rotation une boîte de transmission principale (BTP) qui elle-même entraîne d'une part le rotor principal et d'autre part le rotor arrière, par l'intermédiaire d'un arbre de transmission et d'une boîte de transmission arrière (BTA). La BTP assure aussi l'entraînement d'une série d'accessoires permettant le fonctionnement de l'appareil (alternateur, pompe hydraulique ...). Pour chaque association hélicoptère - turboréacteur, un banc d'essai permet de vérifier que la BTP répond au cahier des charges. La figure 16b présente la structure du banc d'essai.

Concours CCINP – TSI 2015.

02 SLCI 03 SLCI 09 SLCI

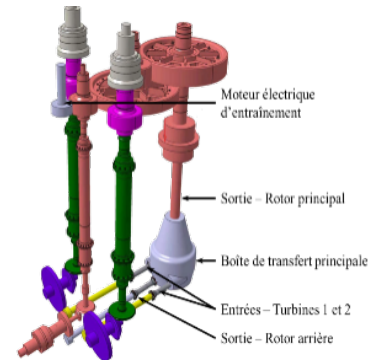
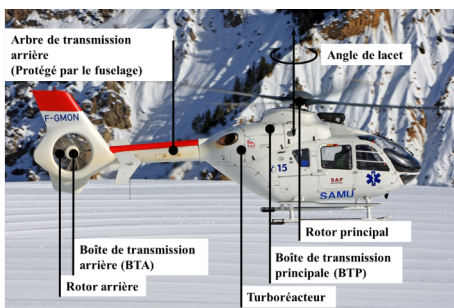


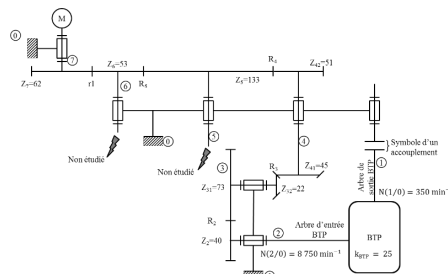
FIGURE 15 : Représentation de la BTP

Objectif

Valider Req 1.1.1.



(a) Hélicoptère.



(b) Structure du banc d'essai.

«requirement»

Précision de la régulation

```
Id = "1.1.1"
Text = "L'écart statique de la
régulation en vitesse doit
être nul. "
```

FIGURE 16 : Hélicoptère et banc d'essai

Le moteur à courant continu

On note :

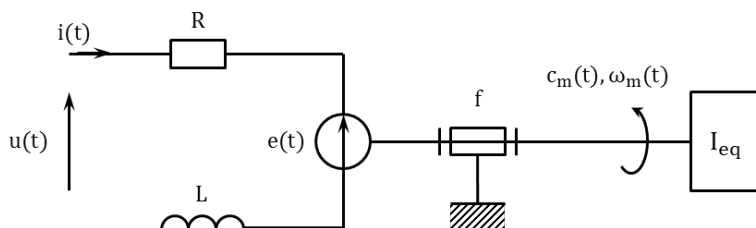
- $u(t)$: la tension appliquée aux bornes de l'induit ;
- $i(t)$: le courant absorbé par l'induit ;
- $e(t)$: la force contre-électromotrice ;

- $\omega_m(t)$: la vitesse de rotation de l'arbre moteur ;
- $c_m(t)$: le couple moteur ;
- $c_r(t)$: le couple résistant sur l'arbre moteur dû à la génération d'un couple résistant en sortie de BTP ;
- K_c : la constante de couple définie telle que $c_m(t) = K_c i(t)$ (équation 1) ;
- K_e : la constante de force contre-électromotrice définie telle que $e(t) = K_e \omega_m(t)$ (équation 2).

Le banc d'essai est équipé d'un dispositif permettant de générer un couple résistant sur le rotor de sortie de la BTP. Cela permet de simuler les actions aérodynamiques sur les pales. Il faut donc évaluer l'impact de ce couple sur la vitesse du moteur. La modélisation adoptée pour le moteur à courant continu est celle de la figure 17.

- R : la résistance de l'induit ;
- L : l'inductance de l'induit ;
- f : le coefficient de frottement, qui génère un couple résistant proportionnel à $\omega_m(t)$;
- I_{eq} : l'inertie équivalente du banc d'essai ramené à l'arbre moteur ;

FIGURE 17 : Schéma équivalent du moteur à courant continu.



Hypothèses :

- le comportement de chacun des composants sera considéré comme linéaire, continu et invariant ;
- les conditions de Heaviside sont considérées comme vérifiées ;
- on note p la variable de Laplace. La transformée de Laplace d'une fonction temporelle $f(t)$ sera notée $F(p)$ (la transformée de $\omega(t)$ sera notée $\Omega(p)$).

Modélisation de l'asservissement en vitesse

Hypothèses :

- on néglige l'inductance du moteur à courant continu ainsi que l'effet du coefficient de frottement ;
- on fait l'hypothèse que $K_c = K_e = K$;
- pour simplifier l'étude, la boucle de courant n'a pas été modélisée.

Le schéma-blocs de l'asservissement en vitesse du moteur à courant continu est donné sur la figure 18.

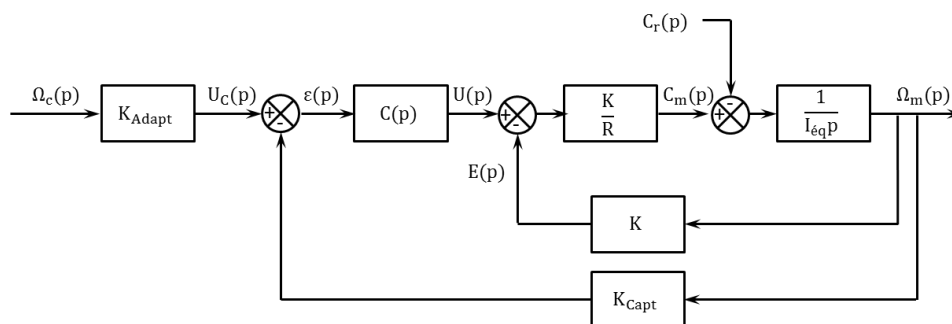


FIGURE 18 : Régulation en vitesse du banc d'essai.

Question 1 Quelle solution technologique peut-on utiliser pour le capteur situé en boucle de retour ? Comment déterminer la valeur du gain K_{Adapt} ?

Question 2 Exprimer $\Omega_m(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_r(p)$ et des différentes constantes.

À une fréquence de rotation de 350 min^{-1} en sortie de BTP correspond une consigne de fréquence de rotation du moteur de 1928 min^{-1} soit environ 202 rad/s . Le couple résistant ramené à l'arbre moteur est évalué à 990 Nm . On soumet donc le système à un échelon de consigne d'amplitude 202 rad/s et à un couple résistant de 990 Nm .

Question 3 Après avoir exprimé la consigne $\Omega_c(p)$ puis le couple résistant $C_r(p)$, calculer sous forme littérale l'écart statique du système. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Question 4 Quel intérêt peut présenter l'utilisation d'un correcteur intégral de gain K_I de la forme $C(p) = K_I/p$?

Question 5 En conclusion, en utilisant le correcteur précédent, l'asservissement proposé permet-il de tenir la consigne de vitesse lorsqu'un couple résistant est appliqué à l'arbre de sortie de la BTP? L'exigence 1.1.1 est-elle vérifiée?

Éléments de correction

$$1. K_{\text{Adapt}} = K_{\text{Capt}}.$$

$$2. K_1 = \frac{K_{\text{Adapt}} K_P}{K + K_P K_{\text{Capt}} R I_{\text{eq}}},$$

$$\text{et } \tau_1 = \frac{R I_{\text{eq}}}{K^2 + K K_P K_{\text{Capt}}},$$

$$K_2 = \frac{R}{K(K + K_P K_{\text{Capt}})} \quad \text{et}$$

$$\tau_2 = \tau_1 = \frac{R I_{\text{eq}}}{K(K + K_P K_{\text{Capt}})} \quad \text{et}$$

$$\Omega_m(p) = H_1(p)\Omega_c(p) + H_2(p)C_r(p).$$

$$3. \varepsilon_S = (K_{\text{Adapt}} - K_{\text{Capt}} K_1) \Omega_{c0} + K_{\text{Capt}} K_2 C_{r0}.$$

4. On montre que l'écart statique est annulé.

$$5. \varepsilon = 0.$$



TD 1

Banc d'essai BTP- Corrigé

Concours CCINP – TSI 2015.

02 SLCI 03 SLCI 09 SLCI

Mise en situation

Objectif

Valider Req 1.1.1.

Le moteur à courant continu

Modélisation de l'asservissement en vitesse

Question 1 Quelle solution technologique peut-on utiliser pour le capteur situé en boucle de retour ? Comment déterminer la valeur du gain K_{Adapt} ?

Correction

Il s'agit de réaliser un asservissement en fréquence de rotation. On pourrait utiliser une génératrice tachymétrique.
Afin d'avoir un asservissement précis ($\varepsilon(p) = 0$ lorsque $\Omega_c(p) = \Omega(p)$), on prend $K_{\text{Adapt}} = K_{\text{Capt}}$.

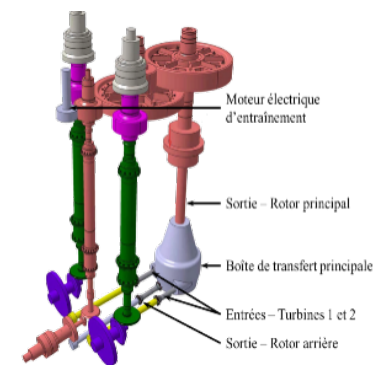


FIGURE 19 : Représentation de la BTP

«requirement»
Précision de la régulation
Id = "1.1.1"
Text = "L'écart statique de la régulation en vitesse doit être nul."

Hypothèse 1 : on considère que $C_r(p) = 0$ et $\Omega_c(p) \neq 0$.

Question 2 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H_m(p) = (\Omega_m(p))/U(p)$ puis la fonction de transfert en boucle fermée $H_1(p) = (\Omega_m(p))/(\Omega_c(p))$. On considère que $C(p) = K_p$, K_p étant constant. Mettre $H_1(p)$ sous la forme $K_1/(1 + \tau_1 p)$ où on explicitera les valeurs de K_1 et τ_1 .

Correction

$$H_m(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)} = \frac{\frac{K}{R I_{eq} p}}{1 + \frac{K^2}{R I_{eq} p}} = \frac{K}{R I_{eq} p + K^2} = \frac{1/K}{1 + \frac{R I_{eq}}{K^2} p}$$

$$H_1(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)} = K_{\text{Adapt}} \frac{\frac{K}{R I_{eq} p + K^2} C(p)}{1 + \frac{K}{R I_{eq} p + K^2} C(p) K_{\text{Capt}}} = \frac{K_{\text{Adapt}} K C(p)}{R I_{eq} p + K^2 + K C(p) K_{\text{Capt}}}$$

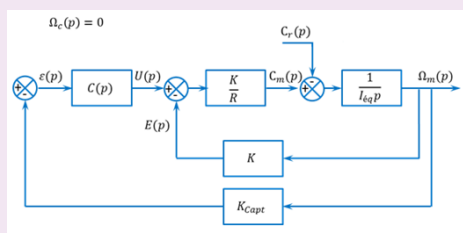
$$H_1(p) = \frac{K_{\text{Adapt}} K K_P}{R I_{\text{eq}} p + K^2 + K K_P K_{\text{Capt}}} = \frac{\frac{K_{\text{Adapt}} K_P}{K + K_P K_{\text{Capt}}}}{\frac{R I_{\text{eq}}}{K^2 + K K_P K_{\text{Capt}}} p + 1} = \frac{K_1}{1 + \tau_1 p}$$

Soit par identification : $K_1 = \frac{K_{\text{Adapt}} K_P}{K + K_P K_{\text{Capt}}}$ et $\tau_1 = \frac{R I_{\text{eq}}}{K^2 + K K_P K_{\text{Capt}}}$.

Hypothèse 2 : on considère que $\Omega_c(p) = 0$ et que $C_r(p) \neq 0$.

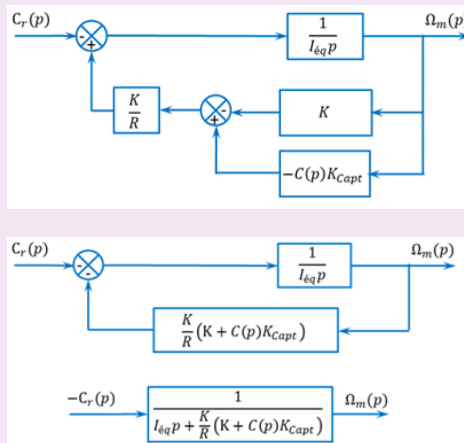
Question 3 Retracer sur la copie le schéma bloc en tenant compte de ces hypothèses.

Correction



Question 4 Déterminer la fonction de transfert en boucle fermée $H_2(p) = (\Omega_m(p))/(C_r(p))$. On considère que $C(p) = K_P$, K_P étant constante. Mettre $H_2(p)$ sous la forme $-K_2/(1+\tau_2 p)$ où on explicitera les valeurs de K_2 et τ_2 .

Correction



On a donc : $H_2(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_r(p)} = -\frac{1}{\frac{K}{R} (K + K_P K_{\text{Capt}}) + I_{\text{eq}} p} = -\frac{\frac{R}{K (K + K_P K_{\text{Capt}})}}{1 + \frac{R I_{\text{eq}}}{K (K + K_P K_{\text{Capt}})} p} = -\frac{K_2}{1 + \tau_2 p}$

Soit par identification : $K_2 = \frac{R}{K (K + K_P K_{\text{Capt}})}$ et $\tau_2 = \tau_1 = \frac{R I_{\text{eq}}}{K (K + K_P K_{\text{Capt}})}$.

Hypothèse 3 : on considère maintenant que $\Omega_c(p) \neq 0$ et que $C_r(p) \neq 0$.

Question 5 Exprimer $\Omega_m(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_r(p)$ et des différentes constantes.

Question 6 En utilisant le théorème de superposition, exprimer $\Omega_m(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_r(p)$ et des différentes constantes.

Correction

Par superposition on a : $\Omega_m(p) = H_1(p)\Omega_c(p) + H_2(p)C_r(p)$.

À une fréquence de rotation de 350 min^{-1} en sortie de BTP correspond une consigne de fréquence de rotation du moteur de 1928 min^{-1} soit environ 202 rad/s . Le couple résistant ramené à l'arbre moteur est évalué à 990 Nm . On soumet donc le système à un échelon de consigne d'amplitude 202 rad/s et à un couple résistant de 990 Nm .

Question 7 Après avoir exprimé la consigne $\Omega_c(p)$ puis le couple résistant $C_r(p)$, calculer sous forme littérale l'écart statique du système. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Correction

On a, pour des échelons de consignes : $\Omega_c(p) = \frac{\Omega_{c0}}{p}$ avec $\Omega_{c0} = 202 \text{ rad/s}$ et $C_r(p) = \frac{C_{r0}}{p}$ avec $C_{r0} = 990 \text{ Nm}$.

L'écart statique ε_s s'écrit en sortie du comparateur :

$$\varepsilon_s = \lim_{t \rightarrow \infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p (K_{\text{Adapt}} \Omega_c(p) - K_{\text{Capt}} \Omega_m(p)) = \lim_{p \rightarrow 0} (p(K_{\text{Adapt}} \Omega_c(p) - K_{\text{Capt}} H_1(p) \Omega_c(p) - K_{\text{Capt}} H_2(p) C_r(p)))$$

$$\varepsilon_s = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(K_{\text{Adapt}} \frac{\Omega_{c0}}{p} - K_{\text{Capt}} K_1 \frac{\Omega_{c0}}{p} + K_{\text{Capt}} K_2 \frac{C_{r0}}{p} \right)$$

$$\varepsilon_s = (K_{\text{Adapt}} - K_{\text{Capt}} K_1) \Omega_{c0} + K_{\text{Capt}} K_2 C_{r0}$$

L'écart statique ne pourra pas être nul (exigence 1.1.1 du cahier des charges non vérifiée).

Question 8 Quel intérêt peut présenter l'utilisation d'un correcteur intégral de gain K_I de la forme $C(p) = K_I/p$?

Correction

En choisissant $K_{\text{Adapt}} = K_{\text{Capt}}$, l'écart statique pourra être réduit à condition d'avoir un gain K_p important $K_1 \rightarrow 1$ et $K_2 \rightarrow 0$, mais pas trop pour ne pas rendre le système instable. Avec un correcteur intégral, le système devient de classe 1 et l'écart statique est annulé.

Question 9 En conclusion, en utilisant le correcteur précédent, l'asservissement proposé permet-il de tenir la consigne de vitesse lorsqu'un couple résistant est appliqué à l'arbre de sortie de la BTP ? L'exigence 1.1.1 est-elle vérifiée ?

Correction

En reprenant le raisonnement de la question **, et en remplaçant $C(p)$ par K_I/p dans les

$$\text{expressions de } H_1(p) \text{ et } H_2(p) : \lim_{p \rightarrow 0} H_1(p) = \lim_{p \rightarrow 0} K_{\text{Adapt}} \frac{\frac{K}{R I_{\text{eq}} p + K^2} \frac{K_I}{p}}{1 + \frac{K}{R I_{\text{eq}} p + K^2} \frac{K_I}{p} K_{\text{Capt}}} = \frac{K_{\text{Adapt}}}{K_{\text{Capt}}}$$

$$\lim_{p \rightarrow 0} H_2(p) = \lim_{p \rightarrow 0} - \frac{1}{\frac{K}{R} \left(K + \frac{K_I}{p} K_{\text{Capt}} \right) + I_{\text{eq}} p} = 0$$

$$\varepsilon_s = \lim_{p \rightarrow 0} p (K_{\text{Adapt}} \Omega_c(p) - K_{\text{Capt}} H_1(p) \Omega_c(p) - K_{\text{Capt}} H_2(p) C_r(p))$$

$$\varepsilon_s = \lim_{p \rightarrow 0} p (K_{\text{Adapt}} \Omega_{c0} - K_{\text{Capt}} K_{\text{Adapt}} / K_{\text{Capt}} \Omega_{c0} - K_{\text{Capt}} 0 C_{r0}) = 0$$

Dans ce cas, l'application d'un couple perturbateur n'a donc pas d'influence sur l'écart statique. La fréquence de rotation du rotor peut être temporairement impactée, mais au bout d'un laps de temps, l'écart statique tend vers 0. L'exigence 1.1.1 est donc vérifiée.



TD 2

Cellule d'assemblage pour avion Falcon – Sujet

Concours E3A – PSI 2015.

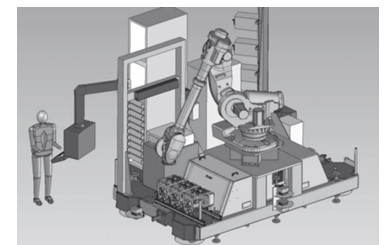
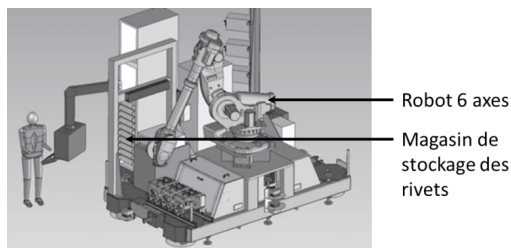
02 SLCI
11 SLCI

03 SLCI

09 SLCI

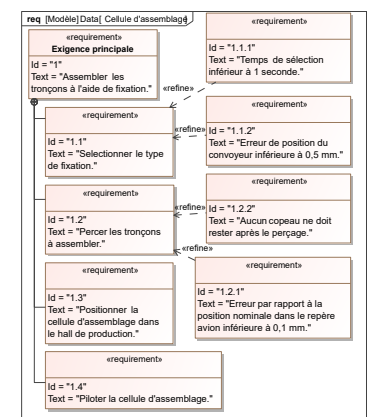
Mise en situation

Présentation



Le tronçon central du fuselage du Falcon 7X est assemblé par rivetage grâce à un robot 6 axes. Les rivets sont stockés dans des cassettes rangées verticalement. Un chariot de sélection se déplace verticalement pour déplacer une buse d'aspiration qui permettra d'acheminer les rivets contenus dans la cassette vers l'effecteur (robot). Le chariot fait l'objet de cette étude.

L'objectif de cette partie est de valider les choix effectués par la société pour le sous-ensemble de sélection des fixations de la cellule (exigence 1.1).



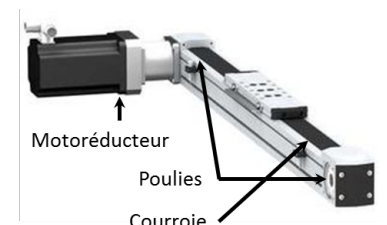
Axe chariot

Le déplacement du chariot est assuré par un axe numérique asservi en vitesse et en position. Cet axe est composé d'un moteur à courant continu, d'un système de transmission de puissance de type poulies / courroie et d'un rail.

La modélisation du système de déplacement du chariot est donné ci-contre.

Sélectionner les fixations – Exigence 1.1

Afin de sélectionner le type de fixation, la buse d'aspiration doit être déplacée en face de la cassette avec une erreur inférieure à 0,5 mm (voir exigences fonctionnelles). Cependant le fabricant du système poulie-courroie du rail indique déjà une erreur de $\pm 0,25$ mm due notamment à l'élasticité de la courroie. Par conséquent, l'erreur en position de la commande doit être nulle. De plus, afin de ne pas perdre de temps lors de la production, le temps maximal de déplacement lors de la sélection est imposé à une seconde.

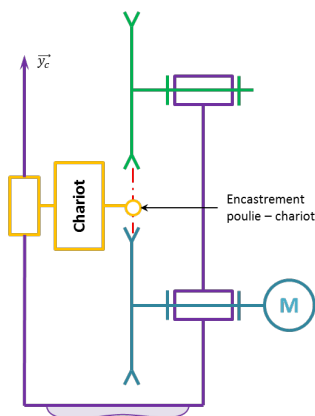


L'étude se fera dans le cas le plus défavorable c'est-à-dire un déplacement du chariot vers le haut entre les deux cassettes de rivets les plus éloignées. L'axe de déplacement est appelé $\vec{y}_c$

Notations domaine temporel – domaine de Laplace

Les équations caractéristiques du moteur à courant continu sont rappelées ci-dessous (les conditions de Heaviside sont respectées) :

- | | |
|---|---|
| $\square u(t) = e(t) + L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t);$ | $\square u(t)$: tension moteur; |
| $\square e(t) = K_E \omega_m(t);$ | $\square i(t)$: courant moteur; |
| $\square C_M(t) = K_C i(t);$ | $\square e(t)$: force contre-électromotrice; |
| $\square J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} + f \omega_m(t) = C_M(t) - C_R(t).$ | $\square \omega_m(t)$: vitesse de rotation moteur; |
| | $\square C_M(t)$: couple moteur; |
| | $\square C_R(t)$: couple résistant modélisant l'action de pesanteur. |



Les notations entre le domaine temporel et celui de Laplace sont données dans la suite. Ainsi, si la fonction $f(t)$ possède une transformée de Laplace, elle sera notée : $F(p) = \mathcal{L}[f(t)]$.

Critères à respecter pour l'exigence 1.2

Exigence	Critères	Niveaux
Déplacer le chariot	Précision : erreur statique par rapport à une consigne de vitesse constante Rapidité : temps de réponse à 5% en réponse à une consigne échelon Stabilité Marge de gain : Marge de phase :	NULLE $T_{r5\%} = 0,1 \text{ s}$ maxi 6 dB mini 45° mini

Choix d'une architecture de la chaîne de transmission

Question 1 Proposer sous la forme d'un schéma une autre solution permettant le déplacement du chariot. La conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique par un moteur doit être conservée.

Compte tenu des vitesses de translation importantes, le système retenu est de type poulie-courroie.

Détermination de l'inertie équivalente

Les grandeurs caractéristiques (notations et valeurs) des éléments de l'axe du chariot sont données dans le tableau ci-dessous.

Moment d'inertie du rotor du moteur autour de son axe	J_m	$140 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2$
Moment d'inertie du réducteur ramené à l'arbre moteur	J_{rd}	$60 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$
Moment d'inertie de la poulie motrice autour de son axe	J_{PM}	$38 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$
Moment d'inertie de la poulie réceptrice autour de son axe	J_{PR}	$38 \times 10^{-4} \text{ kg m}^2$
Masse totale du chariot	M	5 kg
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	ω_m	
Vitesse de rotation de l'arbre de sortie du réducteur	ω_r	
Rayon d'une poulie motrice ou réceptrice	R_p	45 mm
Rapport de réduction réducteur (ω_r/ω_m)	λ	1/5

Question 2 À partir des grandeurs définies déterminer l'expression littérale de l'inertie équivalente J_{eq} de l'ensemble $\Sigma = \{\text{moteur} + \text{réducteur} + \text{poulies} + \text{chariot}\}$ ramenée sur l'arbre moteur. Cette inertie équivalente est définie par $E_c(\Sigma) = 1/2 J_{eq} \omega_m^2$.

Question 3 Déterminer la valeur numérique de l'expression précédente.

Modèle de connaissance du moteur à courant continu

Objectif

L'objectif de cette partie est d'établir un modèle de la motorisation de l'axe afin de simuler un déplacement.

Question 4 À partir des équations du moteur à courant continu, réaliser le schéma-blocs du moteur à courant continu.

Question 5 En considérant que $C_R(p) = 0$, déterminer la fonction de transfert $H_M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)}$ sous sa forme canonique.

Le coefficient de frottement visqueux est donné par $f = 0,2 \times 10^{-2} \text{ Nms rad}^{-1}$, l'inductance par $L = 9 \text{ mH}$, la résistance de l'induit par $R = 3 \text{ Ohm}$, la constante de couple par $K_c = 1,3 \text{ Nm A}^{-1}$ et $K_E = 1,3 \text{ V (rad s}^{-1})^{-1}$.

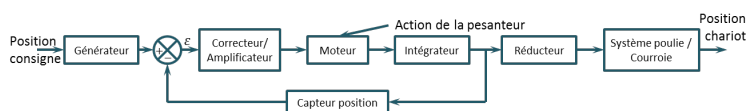
Question 6 Montrer que la fonction de transfert $H_M(p)$ peut se mettre sous la forme $H_M(p) = \frac{K_C}{K_C K_e + R J_{eq} p + L J_{eq} p^2}$. Justifier la réponse. Pour cette question, la valeur numérique de J_{eq} considérée sera $J_{eq} = 7 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ indépendamment du résultat numérique calculé précédemment.

Question 7 Montrer qu'avec l'expression, $H_M(p)$ peut s'écrire sous la forme $H_M(p) = \frac{K_M}{(1 + T_E p)(1 + T_M p)}$ avec $T_E < T_M$.

Étude de l'asservissement en position de l'axe

Modélisation de l'asservissement en position

La partie précédente a permis de déterminer un modèle du moteur. La suite de l'étude va permettre, par simulation, de déterminer les réglages nécessaires de l'axe vis-à-vis du cahier des charges. La figure suivante présente le principe de l'asservissement de l'axe du chariot.



Les grandeurs caractéristiques des blocs de l'asservissement de l'axe chariot sont données dans le tableau ci-contre.

Question 8 Quelle doit être la valeur de K_G pour assurer un asservissement correct (c'est-à-dire l'écart ε doit être nul si la position de l'axe est identique à la consigne) ?

Question 9 Donner le schéma-blocs de l'asservissement.

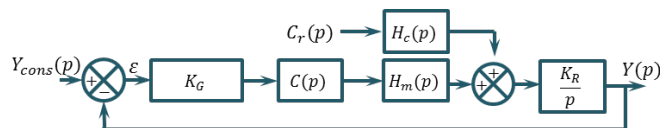
Générateur	K_G	À déterminer
Capteur de position	K_{capt}	$5 \times 10^{-3} \text{ V rad}^{-1}$
Correcteur amplificateur	$C(p)$	Variable

Étude du modèle simplifié

Afin de faciliter les calculs, le schéma bloc à retour unitaire est donné figure suivante. Le couple résistant C_R dû à l'action de pesanteur est supposé constant.

Avec :

- ▶ $H_M(p) = \frac{K_M}{(1 + T_E p)(1 + T_M p)} ;$
- ▶ $H_C(p) = \frac{K_C}{(1 + T_E p)(1 + T_M p)} ;$
- ▶ $C_R(p) = C_r / p ;$
- ▶ $K_R = R_p \lambda.$



Question 10 Donner l'expression de $Y(p)$.

Question 11 On souhaite déterminer l'erreur en position du système. Calculer l'écart statique pour $C(p) = K_p$ puis $C(p) = \frac{K_i}{p}$.

Question 12 On souhaite que lorsque le système se déplace à vitesse constante, l'erreur sur la vitesse atteinte par le système soit nulle. Quelle sollicitation doit-on utiliser. Calculer l'écart statique pour $C(p) = K_p$ puis $C(p) = \frac{K_i}{p}$.

Question 13 Conclure.

Afin de répondre totalement au cahier des charges, l'utilisation d'un correcteur proportionnel intégral dérivé est retenue. En effet, la commande de l'axe intègre directement ce type de correcteur. Dans la suite du problème, le correcteur $C(p)$ sera de la forme : $C(p) = K_I \left(1 + \frac{1}{T_I p} \right) (1 + T_D p)$. Le réglage des coefficients a été fait par simulation numérique. Afin de vérifier maintenant le critère de rapidité, on donne la réponse temporelle (figure 20) de l'axe à un échelon de position de 1 m.

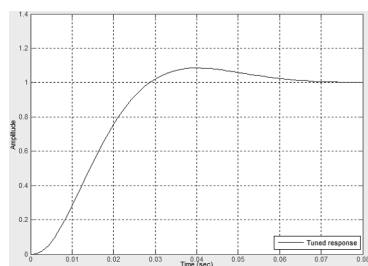


FIGURE 20 : Réponse temporelle système réglé.

Question 14 Conclure sur la conformité au cahier des charges du système ainsi réglé.

Question 15 Tracer de diagramme de Bode.

On considère $C_R(p) = 0$. On prendra $K_M = 0,8 \text{ rad s}^{-1} \text{ V}^{-1}$, $T_e = 0,0051 \text{ s}$, $T_m = 0,0074 \text{ s}$.

Question 16 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte pour $C(p) = 1$. Déterminer les marges de phase et les marges de gain.

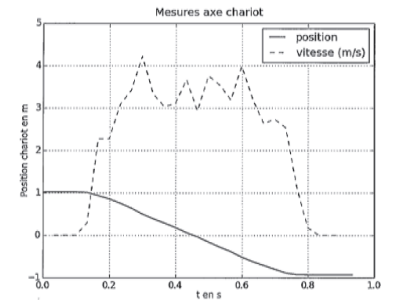
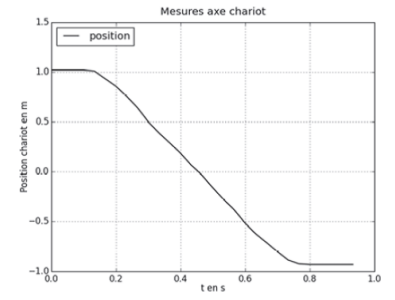
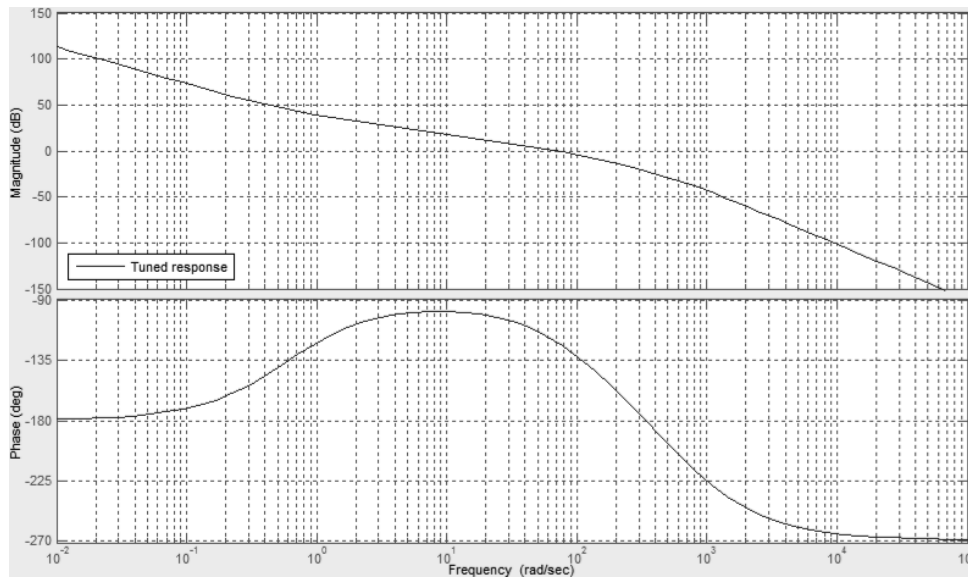
Question 17 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte pour $C(p) = \frac{1}{p}$. Déterminer les marges de phase et les marges de gain.

On donne ci-dessous les diagrammes de Bode avec les correcteurs optimisés. Déterminer les marges de gain et marges de phase.

Vérification des performances de l'axe du magasin de rivets

Afin de vérifier les réglages précédents, un essai sur le système réel est réalisé. Une consigne de 2 m est donnée. L'absence de système d'acquisition dédié impose un système de mesure extérieur au système réel. C'est un dispositif d'analyse d'image qui est retenu pour ces mesures.

Question 18 À partir des relevés ci-dessous, conclure sur le respect des exigences fonctionnelles de l'axe du magasin de stockage des rivets (Exigence 1.1).





TD 2

Cellule d'assemblage pour avion Falcon – Corrigé

Concours E3A – PSI 2015.

02 SLCI
11 SLCI

03 SLCI

09 SLCI

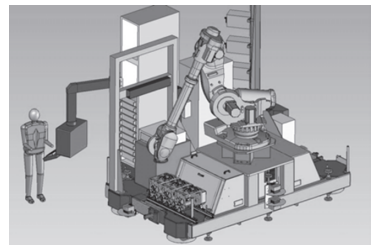
Mise en situation

Sélectionner les fixations – Exigence 1.1

Critères à respecter pour l'exigence 1.2

Choix d'une architecture de la chaîne de transmission

Question 1 Proposer sous la forme d'un schéma une autre solution permettant le déplacement du chariot. La conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique par un moteur doit être conservée.



Correction

Utilisation d'un système vis-écrou.

Détermination de l'inertie équivalente

Question 2 À partir des grandeurs définies déterminer l'expression littérale de l'inertie équivalente J_{eq} de l'ensemble $\Sigma = \{\text{moteur} + \text{réducteur} + \text{poulies} + \text{chariot}\}$ ramenée sur l'arbre moteur. Cette inertie équivalente est définie par $E_c(\Sigma) = 1/2 J_{eq} \omega_m^2$.

Correction

$$\mathcal{E}_c(\Sigma) = \mathcal{E}_c(\text{moteur}) + \mathcal{E}_c(\text{réducteur}) + \mathcal{E}_c(\text{poulies}) + \mathcal{E}_c(\text{chariot}).$$

- ▶ $\mathcal{E}_c(\text{moteur}) = 1/2 J_m \omega_m^2$;
- ▶ $\mathcal{E}_c(\text{réducteur}) = 1/2 J_{red} \omega_m^2$;
- ▶ $\mathcal{E}_c(\text{poulies}) = 1/2 (J_{Pm} + J_{PR}) \omega_{red}^2 = 1/2 (J_{Pm} + J_{PR}) \lambda^2 \omega_m^2$;
- ▶ $\mathcal{E}_c(\text{chariot}) = 1/2 M V^2 = 1/2 M R_p^2 \lambda^2 \omega_m^2$.

$$\text{On a donc } J_{eq} = M R_p^2 \lambda^2 + (J_{Pm} + J_{PR}) \lambda^2 + J_{red} + J_m.$$

Question 3 Déterminer la valeur numérique de l'expression précédente.

Correction

$$J_{eq} = 0,0068 \text{ kg m}^2$$

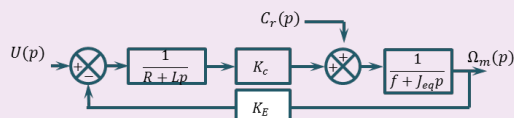
Modèle de connaissance du moteur à courant continu

Objectif

L'objectif de cette partie est d'établir un modèle de la motorisation de l'axe afin de simuler un déplacement.

Question 4 À partir des équations du moteur à courant continu, réaliser le schéma-blocs du moteur à courant continu.

Correction



Question 5 En considérant que $C_R(p) = 0$, déterminer la fonction de transfert $H_M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U(p)}$ sous sa forme canonique.

Correction

$$H_m(p) = \frac{\frac{K_C}{K_c K_E + Rf}}{1 + \frac{RJ_{eq} + Lf}{K_c K_E + Rf}p + \frac{LJ_{eq}}{K_c K_E + Rf}p^2}$$

Le coefficient de frottement visqueux est donné par $f = 0,2 \times 10^{-2} \text{ Nms rad}^{-1}$, l'inductance par $L = 9 \text{ mH}$, la résistance de l'induit par $R = 3 \text{ Ohm}$, la constante de couple par $K_c = 1,3 \text{ Nm A}^{-1}$ et $K_E = 1,3 \text{ V (rad s}^{-1})^{-1}$.

Question 6 Montrer que la fonction de transfert $H_M(p)$ peut se mettre sous la forme $H_M(p) = \frac{K_C}{K_c K_E + RJ_{eq}p + LJ_{eq}p^2}$. Justifier la réponse. Pour cette question, la valeur numérique de J_{eq} considérée sera $J_{eq} = 7 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ indépendamment du résultat numérique calculé précédemment.

Correction

En faisant les applications numériques on montre que Rf est négligeable devant $K_c K_E$ et que Lf

et négligeable devant RJ_{eq} . On a donc : $H_m(p) = \frac{\frac{K_C}{K_c K_E}}{1 + \frac{RJ_{eq}}{K_c K_E}p + \frac{LJ_{eq}}{K_c K_E}p^2} = \frac{K_C}{K_c K_E + RJ_{eq}p + LJ_{eq}p^2}$.

Question 7 Montrer qu'avec l'expression, $H_M(p)$ peut s'écrire sous la forme $H_M(p) = \frac{K_M}{(1 + T_E p)(1 + T_M p)}$ avec $T_E < T_M$.

Correction

$$\begin{cases} T_e + T_m = \frac{RJ_{eq}}{K_c K_E} \\ T_e T_m = \frac{LJ_{eq}}{K_c K_E} \end{cases} \quad \text{On a (résolution d'une équation du second degré) :}$$

$$T_e = \frac{\frac{RJ_{eq}}{K_c K_e} - \sqrt{\left(\frac{RJ_{eq}}{K_c K_e}\right)^2 - 4 \frac{LJ_{eq}}{K_c K_e}}}{2}. T_e = 0,0051 \text{ s et } T_m = 0,0074 \text{ s}.$$

Étude de l'asservissement en position de l'axe

Modélisation de l'asservissement en position

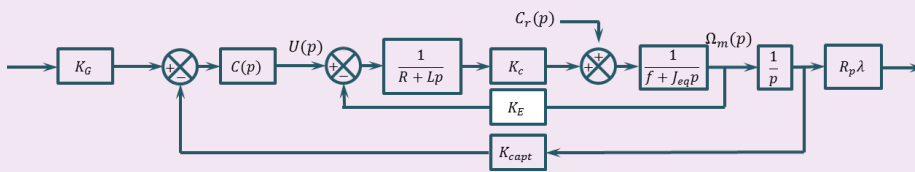
Question 8 Quelle doit être la valeur de K_G pour assurer un asservissement correct (c'est-à-dire l'écart ε doit être nul si la position de l'axe est identique à la consigne) ?

Correction

On doit avoir $K_G = K_{\text{capt}} \frac{1}{\lambda} \frac{1}{R_p} = 0,556 \text{ V rad}^{-1} \text{ m}^{-1}$.

Question 9 Donner le schéma-blocs de l'asservissement.

Correction



Étude du modèle simplifié

Question 10 Donner l'expression de $Y(p)$.

Correction

On raisonne par superposition :

Si $C_r(p) = 0$:

$$\begin{aligned} Y_1(p) &= Y_{\text{cons}}(p) \frac{\frac{K_G K_{\text{Capt}} C(p) H_m(p) K_r}{p}}{1 + \frac{K_G K_{\text{Capt}} C(p) H_m(p) K_r}{p}} \\ &= Y_{\text{cons}}(p) \frac{K_G K_{\text{Capt}} C(p) H_m(p) K_r}{p + K_G K_{\text{Capt}} C(p) H_m(p) K_r} \\ &= Y_{\text{cons}}(p) \frac{K_G K_{\text{Capt}} C(p) K_M K_r}{(1 + T_E p)(1 + T_M p)p + K_G K_{\text{Capt}} C(p) K_M K_r} \end{aligned}$$

Correction

Si $Y_{\text{Cons}}(p) = 0$:

$$Y_2(p) = C_r(p) \frac{\frac{H_c(p) K_r}{p}}{1 + \frac{K_r K_G K_{\text{Capt}} C(p) H_m(p)}{p}}$$

$$\begin{aligned}
&= C_r(p) \frac{H_c(p)K_r}{p + K_r K_G K_{\text{Capt}} C(p) H_m(p)} \\
&= C_r(p) \frac{(R + Lp)K_M K_r}{K_C} \frac{1}{(1 + T_E p)(1 + T_M p)p + K_r K_G K_{\text{Capt}} C(p) K_M}
\end{aligned}$$

On a donc : $Y(p) = Y_1(p) + Y_2(p)$.

Question 11 On souhaite déterminer l'erreur en position du système. Calculer l'écart statique pour $C(p) = K_p$ puis $C(p) = \frac{K_i}{p}$.

Correction

Question 12 On souhaite que lorsque le système se déplace à vitesse constante, l'erreur sur la vitesse atteinte par le système soit nulle. Quelle sollicitation doit-on utiliser. Calculer l'écart statique pour $C(p) = K_p$ puis $C(p) = \frac{K_i}{p}$.

Correction

Question 13 Conclure.

Correction

Question 14 Conclure sur la conformité au cahier des charges du système ainsi réglé.

Correction

Question 15 Tracer de diagramme de Bode.

Correction

Question 16 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte pour $C(p) = 1$. Déterminer les marges de phase et les marges de gain.

Correction

Question 17 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte pour $C(p) = \frac{1}{p}$. Déterminer les marges de phase et les marges de gain.

Correction

Vérification des performances de l'axe du magasin de rivets

Question 18 À partir des relevés ci-dessous, conclure sur le respect des exigences fonctionnelles de l'axe du magasin de stockage des rivets (Exigence 1.1).

Correction

TD 3

Asservissement par traitement d'image d'une plateforme Hexapode – Sujet

Concours Centrale Supélec PSI 2016.

SLCI 05 PERF

Mise en situation

Objectif

En vue d'asservir la position de la colonne vertébrale à une position de référence, une structure de commande à partir de l'estimation de la position réelle est mise en place. Après la définition des modèles nécessaires à la synthèse des lois de commande, l'objet de cette partie est de concevoir le régulateur de cette architecture de commande.

Pour la synthèse des régulateurs de la boucle externe, on adopte le modèle du procédé représenté par le schéma-blocs de la figure 26.

On suppose :

- qu'une première structure de commande « rapprochée » assure l'asservissement en vitesse des axes et que les caractéristiques dynamiques des six axes asservis sont identiques ;
- pour un axe donné, que les efforts dus à sa rigidité, à la charge et les couplages avec les autres axes sont modélisés sous la forme d'un signal externe perturbateur unique, ramené en entrée du procédé et dont $F_u(p)$ est la transformée de Laplace ;
- que les jeux dans les liaisons sont modélisés sous la forme d'un signal perturbateur externe, dont $D(p)$ est la transformée de Laplace, traduisant l'écart de déplacement de la position de l'axe ;
- pour l'axe considéré que $L^m(p)$, $L^d(p)$ et $L^{de}(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace de la position non déformée, de la position de l'axe après déformation et de l'estimation de la position réelle issue de l'évaluation au moyen de l'algorithme de traitement d'images (la grandeur L^m est obtenue au moyen d'une mesure issue d'un capteur placé directement sur l'axe de l'actionneur) ;
- que $U(p)$ représente la transformée de Laplace de la grandeur de commande (homogène à une tension) de la chaîne de motorisation de l'axe considéré.

La chaîne de motorisation est modélisée par la fonction de transfert $H(p) = \frac{L_m(p)}{U(p)} = \frac{0,5}{p(1 + 0,01p)}$, la chaîne d'acquisition et le système de traitement d'images sont modélisés en temps continu comme un retard pur $\tau = 0,04$ s. Pour la chaîne d'asservissement, le cahier des charges partiel suivant, caractérisé par une pulsation de coupure en boucle ouverte et une marge de phase fixées a priori, est rappelé :

- pulsation de coupure ω_c à 0 dB en boucle ouverte $\omega_c = 60 \text{ rad s}^{-1}$;
- marge de phase $\Delta\varphi \geq 45^\circ$.

Pour la conception de la loi de commande, il s'agira :

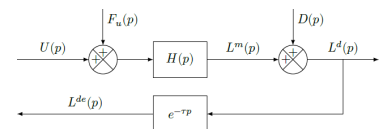


FIGURE 21 : Modèle du procédé pour la conception de la loi de commande de la chaîne d'asservissement

- ▶ de montrer qu'une structure mono-boucle simple ne permet pas d'assurer le cahier des charges partiel ;
- ▶ d'analyser si une structure de commande adaptée aux systèmes à retard peut assurer les performances escomptées (permettant ainsi de s'affranchir du retard pur de la chaîne de mesure par traitement d'images) ;
- ▶ de montrer qu'une structure adaptée aux systèmes à retard complétée par une boucle interne sur la mesure de position d'un axe non déformé permet de vérifier l'ensemble du cahier des charges.

Analyse d'une structure mono-boucle

Une solution simple est d'envisager, dans un premier temps, une structure de commande réalisée directement à partir de l'estimation $L^{de}(t)$ de la position réelle de l'axe considéré. Cette structure, dont le correcteur est noté $C_1(p)$ et la consigne $L^*(p)$, est représentée par le schéma de la figure 27.

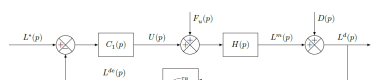


FIGURE 22 : Structure de commande à une boucle

En raison de la présence de bruits de mesure (signaux non représentés sur les schémas fournis), il n'est pas souhaitable d'introduire d'action dérivée dans le régulateur de cette boucle. Seuls des correcteurs de type proportionnel intégral seront envisagés.

Question 1 La figure B du document réponse montre le diagramme de Bode de la fonction $H(p)$. Tracer directement sur cette figure le diagramme de Bode (tracés réels des module et phase) de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée (soit en prenant $C_1(p) = 1$).

Question 2 Au regard des tracés de la question précédente et des performances souhaitées par le cahier des charges :

- ▶ compte tenu de la pulsation de coupure et de la marge de phase souhaitées, déterminer les deux contraintes (sur le module et l'argument) que le correcteur $C_1(j\omega)$ doit vérifier pour les deux cas : procédé sans retard pur et procédé avec la présence du retard pur τ ;
- ▶ en argumentant la réponse à l'aide du tracé des allures des diagrammes de Bode (directement sur la copie) d'un correcteur de type proportionnel intégral $C_1(p) = K_1 \left(1 + \frac{1}{Ti1p} \right)$, justifier qu'un correcteur de ce type :
 - ne permet pas d'atteindre les performances exigées en présence du retard de mesure ;
 - peut être toutefois envisagé en absence du retard dans la chaîne de mesure.

Structure de commande adaptée à un système avec retard

Pour remédier au problème mis en évidence à la question précédente, il est envisagé d'utiliser une structure de commande adaptée aux systèmes comportant des retards. La figure suivante montre deux structures de commande correspondant d'une part au schéma réel 28(a) représentant la réalisation de la commande ($X(p)$ est la transformée de Laplace d'une grandeur $x(t)$ interne au régulateur), d'autre part un schéma fictif 28(b).

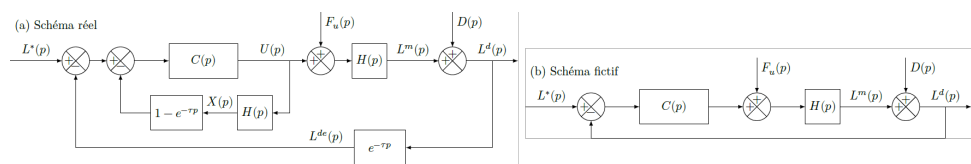


FIGURE 23 : Structure de commande adaptée aux systèmes à retard.

Question 3 En utilisant le schéma fictif (b) et le diagramme de Bode de la figure B du document réponse, déterminer le correcteur de type proportionnel intégral $C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)$ permettant d'assurer les performances exprimées par le cahier des charges partiel. Pour concevoir ce régulateur, la démarche suivante pourra être suivie :

- ▶ déterminer la condition en phase, soit $\arg(C(j\omega))$, que doit vérifier le correcteur au regard de la marge de phase souhaitée. En déduire alors la valeur numérique du temps d'action intégrale T_i ;
- ▶ pour la valeur de T_i obtenue, déterminer alors la valeur du gain K permettant d'assurer le cahier des charges partiel.

Question 4 Pour une consigne nulle $L^*(t)$, une perturbation en sortie nulle $d(t) = 0$ et un échelon de perturbation en entrée $f_u(t) = F_0 h(t)$ où $h(t)$ est l'échelon d'Heaviside :

- ▶ déterminer la valeur en régime permanent de la grandeur de commande $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)$ (ce calcul sera effectué en utilisant la structure de la figure 3(a));
- ▶ compte tenu de la forme de $H(p)$, en déduire alors le comportement de la grandeur $x(t)$ lorsque t tend vers l'infini;
- ▶ au regard de ce comportement, discuter alors des performances de cette structure de commande et conclure quant à sa pertinence sur l'asservissement de l'Hexapode.

Analyse d'une structure de commande à deux boucles

Pour remédier au problème mis en évidence à la question précédente, il est envisagé une structure à deux boucles définies ainsi :

- ▶ une boucle interne réalisée à partir de la mesure de la position non déformée de l'axe $L^m(t)$ permet d'asservir cette grandeur à une consigne de référence $L^{m*}(t)$. Le calcul du correcteur de la boucle interne est hors du cadre de cette étude, et on note $T(p) = \frac{L^m(p)}{L^{m*}(p)}$ la fonction de transfert en boucle fermée de la boucle interne;
- ▶ la boucle externe, réalisée à partir de la grandeur estimée $L^{de}(t)$.

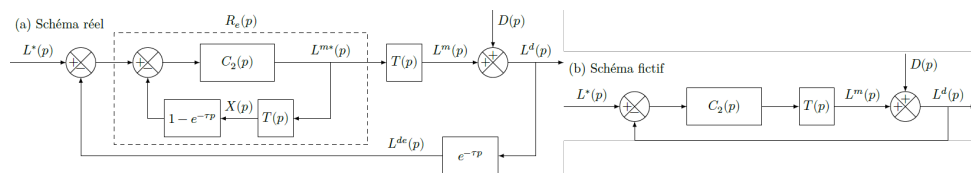
La nouvelle structure de commande est représentée par le schéma de la figure suivante où la représentation de la boucle interne est limitée à sa fonction de transfert en boucle fermée $T(p)$ où :

- ▶ $T(p) = \frac{L^m(p)}{L^{m*}(p)} = \frac{1}{(1 + 0,05p)^2}$ est la fonction de transfert en boucle fermée de l'asservissement de position de l'axe non déformée (elle est ainsi la fonction de transfert de la boucle interne non représentée sur la figure);
- ▶ $L^{m*}(p)$ est la consigne de l'asservissement de la boucle interne;
- ▶ l'effet de la perturbation $F_u(p)$ est réduit par la boucle interne, et son influence peut être négligée;
- ▶ les seules perturbations se limitent alors à celles dues aux jeux, soit le signal de transformée de Laplace $D(p)$.

Pour la conception de la loi de commande :

- ▶ une approche identique à celle de la partie précédente adaptée au cas des systèmes présentant des retards est utilisée;
- ▶ on synthétise dans ce cas un correcteur $C_2(p) = K_2 \left(1 + \frac{1}{T_{i2} p}\right)$ de type PI sans prendre en compte le retard et le régulateur $R_e(p)$ est réalisé en utilisant $C_2(p)$ selon une structure identique à celle de la figure précédente (a);
- ▶ le calcul du régulateur $C_2(p)$ ne fait pas partie de cette étude, on suppose cependant qu'il permet d'assurer les exigences du cahier des charges.

FIGURE 24 : Modèle de commande avec une boucle interne intégrée



Question 5 En utilisant la même démarche que celle de la question précédente, déterminer la valeur de la grandeur $L^m(t)$ en régime permanent, soit $\lim_{t \rightarrow \infty} L^{m*}(t)$, en réponse à une perturbation $d(t)$ en échelon $d(t) = D_0 h(t)$. Au regard des différents éléments constitutifs de la boucle de régulation, justifier qualitativement que la réalisation du régulateur $R_e(p)$ selon le schéma de la figure (a) reste stable du point vue interne.

Retour sur le cahier des charges

La figure 30 montre les évolutions temporelles de la position $L^d(t)$ en réponse à une consigne en échelon $L^*(t) = L_0 h(t - 0,02)$ avec $L_0 = 10$ mm et à une perturbation en échelon $D^*(t) = D_0 h(t - 0,02)$ avec $D_0 = 10$ m.

Question 6 Commenter ces courbes et, en justifiant le résultat obtenu, valider les exigences vérifiées. Conclure alors sur la pertinence de l'approche utilisée et sur la structure de correction retenue.

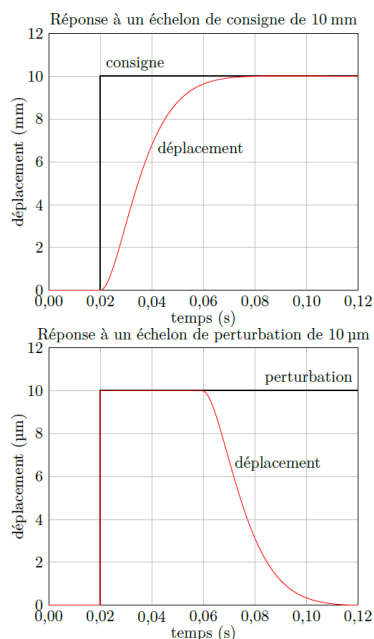


FIGURE 25 : Evolutions temporelles de la position $L^d(t)$

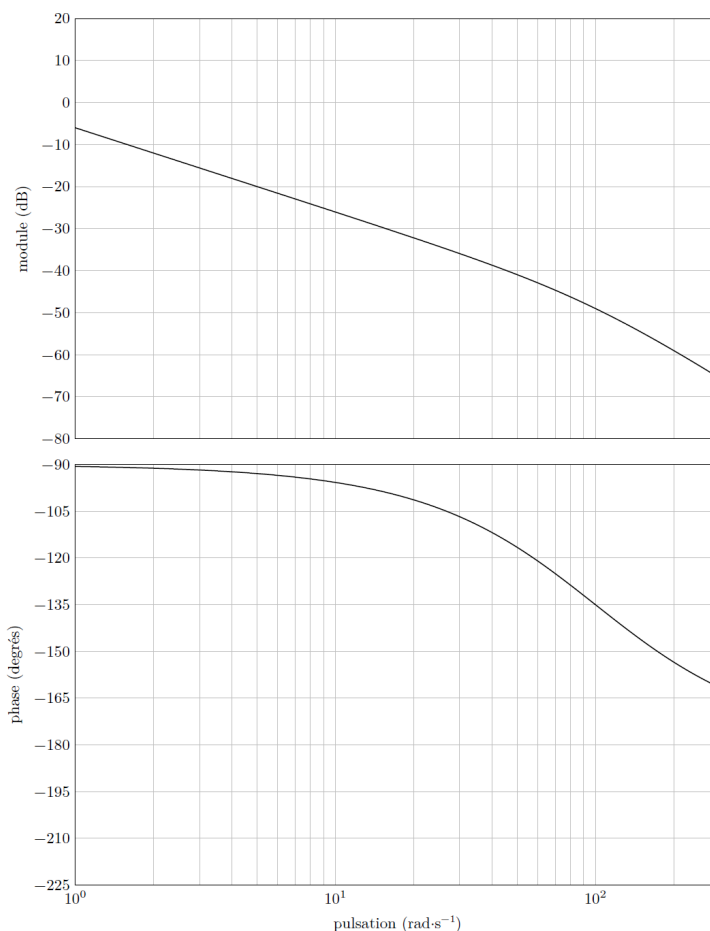


Figure B Diagramme de Bode de la fonction $H(p) = \frac{0,5}{p(1 + 0,01p)}$

TD 3

Asservissement par traitement d'image d'une plateforme Hexapode – Corrigé

Concours Centrale Supélec PSI 2016.

SLCI 05 PERF

Mise en situation

Objectif

En vue d'asservir la position de la colonne vertébrale à une position de référence, une structure de commande à partir de l'estimation de la position réelle est mise en place. Après la définition des modèles nécessaires à la synthèse des lois de commande, l'objet de cette partie est de concevoir le régulateur de cette architecture de commande.

Pour la synthèse des régulateurs de la boucle externe, on adopte le modèle du procédé représenté par le schéma-blocs de la figure 26.

On suppose :

- qu'une première structure de commande « rapprochée » assure l'asservissement en vitesse des axes et que les caractéristiques dynamiques des six axes asservis sont identiques ;
- pour un axe donné, que les efforts dus à sa rigidité, à la charge et les couplages avec les autres axes sont modélisés sous la forme d'un signal externe perturbateur unique, ramené en entrée du procédé et dont $F_u(p)$ est la transformée de Laplace ;
- que les jeux dans les liaisons sont modélisés sous la forme d'un signal perturbateur externe, dont $D(p)$ est la transformée de Laplace, traduisant l'écart de déplacement de la position de l'axe ;
- pour l'axe considéré que $L^m(p)$, $L^d(p)$ et $L^{de}(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace de la position non déformée, de la position de l'axe après déformation et de l'estimation de la position réelle issue de l'évaluation au moyen de l'algorithme de traitement d'images (la grandeur L^m est obtenue au moyen d'une mesure issue d'un capteur placé directement sur l'axe de l'actionneur) ;
- que $U(p)$ représente la transformée de Laplace de la grandeur de commande (homogène à une tension) de la chaîne de motorisation de l'axe considéré.

La chaîne de motorisation est modélisée par la fonction de transfert $H(p) = \frac{L_m(p)}{U(p)} = \frac{0,5}{p(1 + 0,01p)}$, la chaîne d'acquisition et le système de traitement d'images sont modélisés en temps continu comme un retard pur $\tau = 0,04$ s. Pour la chaîne d'asservissement, le cahier des charges partiel suivant, caractérisé par une pulsation de coupure en boucle ouverte et une marge de phase fixées à priori, est rappelé :

- pulsation de coupure ω_c à 0 dB en boucle ouverte $\omega_c = 60 \text{ rad s}^{-1}$;
- marge de phase $\Delta\varphi \geq 45^\circ$.

Pour la conception de la loi de commande, il s'agira :

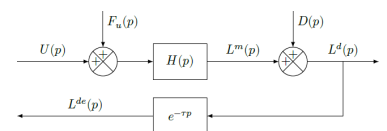


FIGURE 26 : Modèle du procédé pour la conception de la loi de commande de la chaîne d'asservissement

- ▶ de montrer qu'une structure mono-boucle simple ne permet pas d'assurer le cahier des charges partiel ;
- ▶ d'analyser si une structure de commande adaptée aux systèmes à retard peut assurer les performances escomptées (permettant ainsi de s'affranchir du retard pur de la chaîne de mesure par traitement d'images) ;
- ▶ de montrer qu'une structure adaptée aux systèmes à retard complétée par une boucle interne sur la mesure de position d'un axe non déformé permet de vérifier l'ensemble du cahier des charges.

Analyse d'une structure mono-boucle

Une solution simple est d'envisager, dans un premier temps, une structure de commande réalisée directement à partir de l'estimation $L^{de}(t)$ de la position réelle de l'axe considéré. Cette structure, dont le correcteur est noté $C_1(p)$ et la consigne $L^*(p)$, est représentée par le schéma de la figure 27.

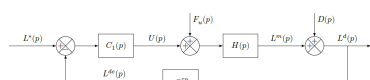


FIGURE 27 : Structure de commande à une boucle

En raison de la présence de bruits de mesure (signaux non représentés sur les schémas fournis), il n'est pas souhaitable d'introduire d'action dérivée dans le régulateur de cette boucle. Seuls des correcteurs de type proportionnel intégral seront envisagés.

Question 1 La figure B du document réponse montre le diagramme de Bode de la fonction $H(p)$. Tracer directement sur cette figure le diagramme de Bode (tracés réels des module et phase) de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée (soit en prenant $C_1(p) = 1$).

Correction

Question 2 Au regard des tracés de la question précédente et des performances souhaitées par le cahier des charges :

- ▶ compte tenu de la pulsation de coupure et de la marge de phase souhaitées, déterminer les deux contraintes (sur le module et l'argument) que le correcteur $C_1(j\omega)$ doit vérifier pour les deux cas : procédé sans retard pur et procédé avec la présence du retard pur τ ;
- ▶ en argumentant la réponse à l'aide du tracé des allures des diagrammes de Bode (directement sur la copie) d'un correcteur de type proportionnel intégral $C_1(p) = K_1 \left(1 + \frac{1}{T_{il}p} \right)$, justifier qu'un correcteur de ce type :
 - ne permet pas d'atteindre les performances exigées en présence du retard de mesure ;
 - peut être toutefois envisagé en absence du retard dans la chaîne de mesure.

Correction

Structure de commande adaptée à un système avec retard

Pour remédier au problème mis en évidence à la question précédente, il est envisagé d'utiliser une structure de commande adaptée aux systèmes comportant des retards. La figure suivante montre deux structures de commande correspondant d'une part au schéma réel 28(a) représentant la réalisation de la commande ($X(p)$ est la transformée de Laplace d'une grandeur $x(t)$ interne au régulateur), d'autre part un schéma fictif 28(b).

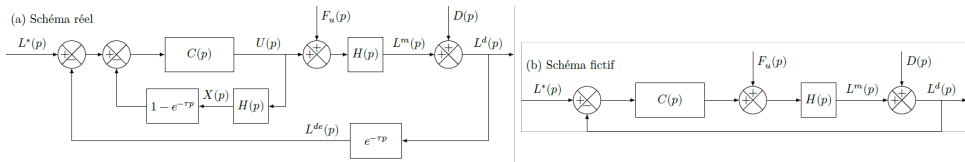


FIGURE 28 : Structure de commande adaptée aux systèmes à retard.

Question 3 En utilisant le schéma fictif (b) et le diagramme de Bode de la figure B du document réponse, déterminer le correcteur de type proportionnel intégral $C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$ permettant d'assurer les performances exprimées par le cahier des charges partiel. Pour concevoir ce régulateur, la démarche suivante pourra être suivie :

- ▶ déterminer la condition en phase, soit $\arg(C(j\omega))$, que doit vérifier le correcteur au regard de la marge de phase souhaitée. En déduire alors la valeur numérique du temps d'action intégrale T_i ;
- ▶ pour la valeur de T_i obtenue, déterminer alors la valeur du gain K permettant d'assurer le cahier des charges partiel.

Correction

Question 4 Pour une consigne nulle $L^*(t)$, une perturbation en sortie nulle $d(t) = 0$ et un échelon de perturbation en entrée $f_u(t) = F_0 h(t)$ où $h(t)$ est l'échelon d'Heaviside :

- ▶ déterminer la valeur en régime permanent de la grandeur de commande $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)$ (ce calcul sera effectué en utilisant la structure de la figure 3(a)) ;
- ▶ compte tenu de la forme de $H(p)$, en déduire alors le comportement de la grandeur $x(t)$ lorsque t tend vers l'infini ;
- ▶ au regard de ce comportement, discuter alors des performances de cette structure de commande et conclure quant à sa pertinence sur l'asservissement de l'Hexapode.

Correction

Analyse d'une structure de commande à deux boucles

Pour remédier au problème mis en évidence à la question précédente, il est envisagé une structure à deux boucles définies ainsi :

- ▶ une boucle interne réalisée à partir de la mesure de la position non déformée de l'axe $L^m(t)$ permet d'asservir cette grandeur à une consigne de référence $L^{m*}(t)$. Le calcul du correcteur de la boucle interne est hors du cadre de cette étude, et on note $T(p) = \frac{L^m(p)}{L^{m*}(p)}$ la fonction de transfert en boucle fermée de la boucle interne ;
- ▶ la boucle externe, réalisée à partir de la grandeur estimée $L^{de}(t)$.

La nouvelle structure de commande est représentée par le schéma de la figure suivante où la représentation de la boucle interne est limitée à sa fonction de transfert en boucle fermée $T(p)$ où :

- ▶ $T(p) = \frac{L^m(p)}{L^{m*}(p)} = \frac{1}{(1 + 0,05p)^2}$ est la fonction de transfert en boucle fermée de l'asservissement de position de l'axe non déformée (elle est ainsi la fonction de transfert de la boucle interne non représentée sur la figure) ;
- ▶ $L^{m*}(p)$ est la consigne de l'asservissement de la boucle interne ;
- ▶ l'effet de la perturbation $F_u(p)$ est réduit par la boucle interne, et son influence peut être négligée ;

- les seules perturbations se limitent alors à celles dues aux jeux, soit le signal de transformée de Laplace $D(p)$.

Pour la conception de la loi de commande :

- une approche identique à celle de la partie précédente adaptée au cas des systèmes présentant des retards est utilisée ;
- on synthétise dans ce cas un correcteur $C_2(p) = K_2 \left(1 + \frac{1}{T_{i2}p} \right)$ de type PI sans prendre en compte le retard et le régulateur $R_e(p)$ est réalisé en utilisant $C_2(p)$ selon une structure identique à celle de la figure précédente (a) ;
- le calcul du régulateur $C_2(p)$ ne fait pas partie de cette étude, on suppose cependant qu'il permet d'assurer les exigences du cahier des charges.

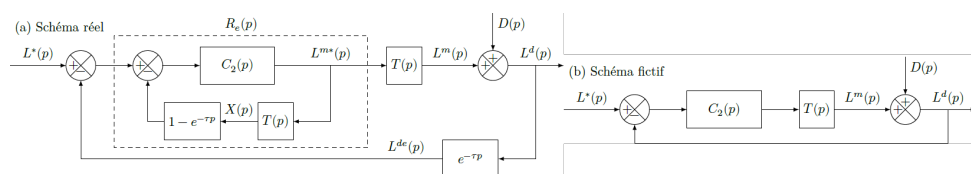


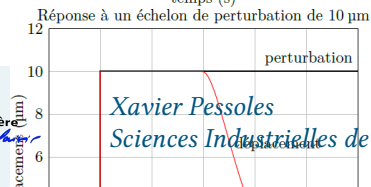
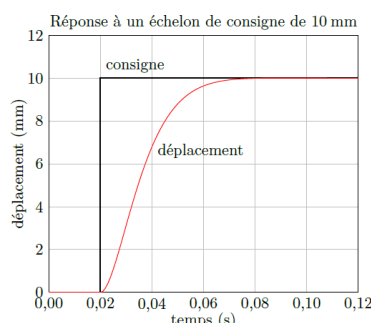
FIGURE 29 : Modèle de commande avec une boucle interne intégrée

Question 5 En utilisant la même démarche que celle de la question précédente, déterminer la valeur de la grandeur $L^m(t)$ en régime permanent, soit $\lim_{t \rightarrow \infty} L^{m*}(t)$, en réponse à une perturbation $d(t)$ en échelon $d(t) = D_0 h(t)$. Au regard des différents éléments constitutifs de la boucle de régulation, justifier qualitativement que la réalisation du régulateur $R_e(p)$ selon le schéma de la figure (a) reste stable du point vue interne.

Correction

Retour sur le cahier des charges

La figure 30 montre les évolutions temporelles de la position $L^d(t)$ en réponse à une consigne en échelon $L^*(t) = L_0 h(t - 0,02)$ avec $L_0 = 10$ mm et à une perturbation en échelon $D^*(t) = D_0 h(t - 0,02)$ avec $D_0 = 10$ m.



Question 6 Commenter ces courbes et, en justifiant le résultat obtenu, valider les exigences vérifiées. Conclure alors sur la pertinence de l'approche utilisée et sur la structure de correction retenue.

Correction

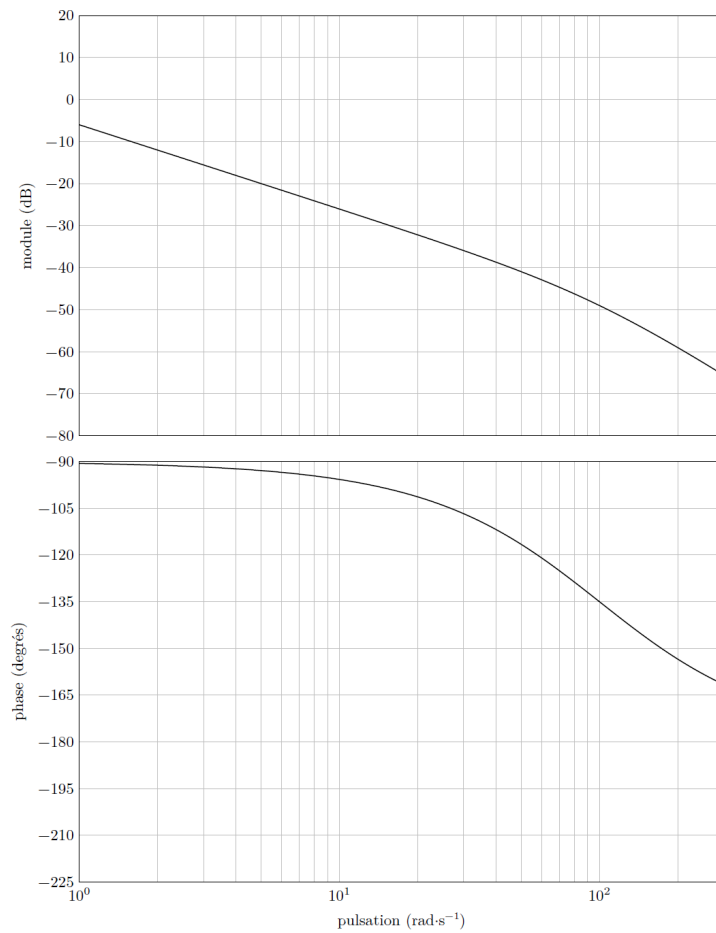


Figure B Diagramme de Bode de la fonction $H(p) = \frac{0,5}{p(1 + 0,01p)}$